

国家重点研发计划项目成果
“基于视觉感知的集成化产品表面质量检测
管控软件平台”

测试大纲

软件名称： 基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软
件平台

所属项目： 基于视觉感知的复杂外形产品表面缺陷检测理论
方法研究与应用

所属专项： 工业软件

编制单位（盖章）： _____

编制时间： _____

目 录

1 范围	3
1.1 标识	3
1.2 文档概述	4
1.3 软件概述	5
1.4 测试对象概述	9
1.5 测试材料概述	11
2 测试依据	12
3 质量保证	14
4 测试内容与方法	14
4.1 测试范围	14
4.2 确定的质量特性与子特性	14
4.3 子特性的测试要求	14
4.4 测试策略与方法	16
4.5 测试充分性要求与有效性分析	17
4.6 测试项及测试方法	18
4.7 软件问题类型及严重性等级	50
4.8 测试环境	51
5 测评实施计划安排	52
6 测评项目组人员构成	52
7 软件质量评价内容与方法	53
7.1 程序质量评价	53
8 测评结束条件	53
8.1 正常终止	53
8.2 异常中止	53
9 安全保密与知识产权保护	53
10 测评风险分析	54
11 测评工作产品	54
12 其他	54
附件 A 参考的国家标准	55
附件 B 测试项结果记录表	56

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台 测试大纲

1 范围

1.1 标识

- a) 标识: ——
- b) 标题: 基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲
- c) 被测软件名称: 基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台
- d) 被测软件版本: V1.0
- e) 本文档采用的术语和缩略语见表 1-1:

表 1-1 术语和缩略语

序号	术语	解释
1	产品表面质量检测	利用自动化技术（主要是机器视觉）代替人眼，对产品表面的外观进行检查和评判
2	管控软件平台	一个集成的中央软件系统，用于统一管理、控制、监控和优化整个成像、检测、综合评价流程
3	缺陷成像	利用特定的自动化设备和照明方案，使产品表面的缺陷能够被二维、三维相机清晰、高对比度地捕捉到的技术过程
4	缺陷检测	在“缺陷成像”之后，利用图像处理和分析算法，自动识别、定位和分类图像中缺陷的步骤
5	数字孪生	在虚拟空间中创建一个与物理实体完全对应的数字模型，该模型可以实时映射物理实体的状态
6	缺陷质量评价	在检测到缺陷后，根据预设的规则和标准，对缺陷的严重程度进行量化评估和分级
7	多源异构数据	指来源多样、结构和格式各不相同的数据集合
8	软硬件融合适配	指软件系统和硬件设备之间进行深度整合与协同优化，以确保整个系统能够稳定、高效地运行
9	多模态	是指将不同模态或类型的数据和信息进行融合，如设备数据、仪器数据、文本、图像、视频、音频等

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

10	多通道	主要指五种通道：仅点光源、仅红色光源、仅白色光源 1、仅白色光源 2 和全部光源
11	航发叶片缺陷	裂纹 (crack)：一种缺陷类型，为不规则、分枝状的细线，常见于高温区 孔洞 (hole)：一种缺陷类型，为圆形、椭圆形或不规则形的穿透或非穿透性小孔，内壁粗糙，孤立或成群出现，也称为凹陷（圆形、椭圆形或不规则形的可近似圆形覆盖的缺陷，在本项目中特指孔洞、碰伤中可近似圆形覆盖的缺陷） 划伤 (scratch)：一种缺陷类型，为细长、线状的痕迹，通常笔直或呈弧形，深度较浅 划痕 (scratch)：一种缺陷类型，是线状、分枝状或不规则状的细长形缺陷，在本项目中特指裂纹、划伤和碰伤（三伤）中细长型缺陷 碰伤 (bruise)：一种缺陷类型，由于碰撞导致的叶片边缘或表面材料的局部缺失或变形。通常表现为小缺口或卷边 烧蚀 (erosion)：一种缺陷类型，为大面积、蜂窝状或熔融状的表面形貌，伴随材料缺失和严重变色
12	误检检出	指对系统初次判定为“不合格”的样本进行二次甄别，从中找出并确认实际合格样本（即误检样本）的过程与功能
13	知识图谱	是指将各种知识，例如产线流程、产品缺陷成因等内容以图的形式进行表征，图的节点表示实体，图的边表示关系，实体与关系共同构成了所有知识的集合

1.2 文档概述

航空航天、轨道交通、光伏等领域的高端装备制造作为我国培育和发展的战略性新兴产业，在服务国家重大需求、引领国民经济发展与保障国防安全中发挥了举足轻重的作用。高端装备核心零部件具有外形复杂、结构多样的特点，其精准检测对保障装备可靠性和运行性能至关重要。然而，复杂外形零部件的缺陷检测面临质检环境复杂、样本少、特征微弱、综合评价困难等挑战，严重制约了高端装备制造产业的发展。因此，本项目（编号：2022YFB3303800）聚焦产品表面缺陷检测的共性难点，研究基于视觉感知的复杂外形产品表面缺陷检测理论与方法，构建复杂外形产品表面缺陷检测与管控一体化平台，实现高端装备复杂外形零部件表面缺陷的高速、高精度、自适应检测和综合评价，并在航空航天、轨道交通等代表性制造行业中进行示范应用。

本项目围绕“仿人灵活感知的高灵敏度高适用性缺陷成像机制、融合认知推理的强鲁棒性与强泛化性工业缺陷检测理论、高可信虚实结合的缺陷表征分析与综合评价体系建模”三大关键科学问题开展研究，设置了四个研究课题，并在此基础上开发形成“基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台”。该平台是项目研究成果的工程化与集成化体现，集合了各课题研究中形成的核心算法、数据

处理流程与系统设计理念，用于验证项目研究成果在实际工业检测场景中的应用效果与工程可行性，主要包括表面缺陷成像与图像采集模块，缺陷检测模块，基于数字孪生的缺陷质量与综合评价模块，多源异构数据采集与软硬件融合适配模块。四个课题与软件平台中四个模块一一对应、协同推进：**课题一“具有注意力机制的仿人多维融合成像感知与控制方法”**针对复杂曲面、反光折射等成像难题，构建集“仿人成像—多维融合感知—灵巧观察”于一体的成像体系，对应开发表面缺陷成像与图像采集模块，为系统提供高质量视觉数据；**课题二“融合认知推理的强鲁棒强泛化表面缺陷精准检测方法”**针对强噪声、弱对比、小样本、背景多变问题以及缺陷类型未知导致的弱监督、半监督等难题，研究具备认知推理机制的检测算法，对应开发缺陷检测模块，实现缺陷的精准识别与属性提取；**课题三“基于可信数字孪生系统的复杂外形产品表面缺陷质量分析与评价方法”**针对复杂外形产品质检环境复杂、样本少、特征微弱带来的缺陷成像质量不稳定及缺陷检测结果不可靠的难题，对应开发基于数字孪生的缺陷质量与综合评价模块，通过缺陷孪生模型以生成方式增补分布完备的高质量训练样本，助力本课题的缺陷检测模型参数持续更新；**课题四“多模型融合的表面缺陷检测与管控系统构建及应用验证”**针对工业软件模块难以复用、多模型框架不统一等问题，对应开发多源异构数据采集与软硬件融合适配模块，实现多模型融合与软硬件协同集成，构建完整的工业缺陷检测与管控平台。四个课题与模块相互衔接、层层递进，形成了从成像感知、缺陷检测、质量评价到系统集成的完整技术体系，为复杂外形产品表面缺陷检测的高精度、强鲁棒与智能化提供了系统性支撑。

本测试大纲（软件）旨在明确系统测试的总体目标、范围与方法，为后续测试活动提供统一的技术依据和实施指南。测试工作将围绕表面缺陷成像与图像采集、缺陷检测、基于数字孪生的缺陷质量与综合评价、多源异构数据采集与软硬件融合适配等核心模块展开，针对三种工艺环节的航空发动机涡轮叶片缺陷检测，主要包括：毛坯叶片、精加工叶片、故检叶片，并在外周部件群等典型复杂外形产品进行缺陷检测的验证，重点测试软件平台的功能性、基础性能等，验证系统在缺陷成像精度（烧蚀、凹陷直径 0.1mm，裂纹、划痕宽度 0.05mm）、三维测量精度（0.02mm 级）、检测准确率（≥98%）、单帧检测时间（≤7ms）、数字孪生建模精度（5μm）及误检检出率（≥95%）等方面的性能指标是否满足任务书要求。通过系统化的测试与验证，测试结论将作为项目任务书中各项技术指标达成情况的重要验证依据，并为系统功能验收、性能评估及后续优化提供科学支撑。

1.3 软件概述

本文围绕基于视觉感知技术的集成化产品表面质量检测管控软件平台展开阐述，该软件聚焦复杂外形产品表面质量检测，适用于相关工业领域需求，软件功能如表 1-2 所示。

表 1-2 软件功能说明

产品名称		基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台	
软件功能项目		功能说明	
基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控及交互功能	界面按钮导航	切换界面按钮	可切换不同的软件界面
		用户手册按钮	可查看软件的用户手册
		时间日期显示	显示当前的时间与日期
		退出系统按钮	退出软件
	上下料装置显示	机械臂数字孪生模型	显示当前机械手运动状态
		关节角轴速率显示	显示当前机械手各个轴的关节角度
		状态显示指示灯	显示当前上下料设备是否连接，开始，报警/复位，成功为绿，失败为红
		叶片数据显示	显示不同叶片的夹取数量
	数据采集装置模型	相机数字孪生模型	显示当前相机的运动状态
		硬件参数指示灯	指示当前硬件的光源、运控卡、相机的当前状态，开启为绿，关闭为红
		轴速率	显示两个轴的当前速率
		日志信息表	显示光源、运控卡、相机的连接日志
	整体功能操作界面	手动流程操作按钮	可以进行初始化、运行、暂停功能，以及手动进行有缺陷和无缺陷的分类
		工件切换按钮	可以切换选择八个不同工件
		当前叶片显示	显示当前选择的工件和工件介绍
		运行状态指示灯	显示当前工作状态，包括是否进行运行和初始化完成操作，以及当前工作流程状态
		详细内容按钮	进入详细内容界面，显示当前软硬件的详细信息和 CPU、内存使用率
	自动检测切换界面	自动检测切换按钮	进行自动检测与手动切换
		自动检测状态显示	显示当前自动检测的任务、状态和检测结果以及置信度 IOU，并可以查看当前结果
	良品率显示界面	良品率显示	显示当前良品率以及检测时长和单片检测时长

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	监测数据 显示界面	检测叶片数量显示	显示检测叶片数量及其分布图
		当前工作时间显示	显示当前工作时间
	缺陷数量 显示界面	缺陷数量显示	显示当前缺陷叶片总数和各品种缺陷叶片总数
	报警界面	显示当前报警信息	显示当前报警的信息和历史报警信息
表面缺陷检测与分析功能	模型检测	容器、模型、程序、叶片编号选择	选择检测需要使用的容器、模型、程序
		开始检测	系统将根据用户选择的容器、程序、叶片编号以及输入的模型信息，执行相应的检测任务
		查看结果	系统将展示检测任务输出结果所在的文件夹
		任务列表	展示正在检测和检测完毕的任务
	结果查看 与缺陷统计	检测前/检测后 图像查看	两张图片直观展示检测任务的效果
		缺陷描述	详细描述检测结果中发现的缺陷信息
		事件日志	记录本次检测的相关信息
		最近叶片缺陷统计	柱状图展示最近检测叶片缺陷数量
		每日缺陷统计	展示当日检测的缺陷统计信息
		检测结果展示	显示检测结果（合格或不合格）
	检测结果 交互模块	缺陷数据统计	系统切换到缺陷统计界面
		上一张/下一张	上一张、下一张切换当前图片
		人工标注	人工对当前图像检测结果产生异议，进行人工标注
		总况浏览	查看当前叶片整体的检测情况和统计信息
单张叶片缺陷查询功能	导航栏	时间筛选	选择指定的时间范围，查找该时间范围内的叶片
		叶片编号搜索	用户选择叶片编号进行精确搜索
	查询图片 结果	叶片列表展示	显示搜索记录，用户可以选择不同的叶片进行详细查看

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

		有缺陷图像列表	列出当前选中叶片的所有有缺陷图像 ID
		无缺陷图像列表	列出当前选中叶片的所有无缺陷图像 ID
		误检评估结果展示	显示当前选中图像的误检信息，包括图像、评判信息
	叶片统计信息	查询统计信息	显示当前查询时间段内所有叶片统计信息
		叶片缺陷总览	显示当前选择叶片缺陷信息
		叶片结果总览	显示当前选择图片的信息
数据智能分析与决策支持功能	日期筛选	日期选择	选择进行分析日期
	检测看板	产品信息	显示数据为航发叶片
		检测节奏	显示数据平均每天检测节奏
		检测总数	显示检测数据总量
		检出残次品	显示检出残次品数量
	缺陷分类排序	缺陷类型统计	显示不同缺陷类数量的排序
	近期统计	缺陷类型	显示叶片缺陷类型
		缺陷数量	显示不同类型缺陷数量
		缺陷占比	显示不同缺陷所占比例
		同比变化	体现同比变化趋势
	产品及良品趋势	折线图	体现总数及无缺陷数量变化趋势
	按批次的 OK/NG 率	柱状图	显示不同日期的叶片检测 OK 率
	叶片数量检测	三维图像	展示不同叶片的三维模型
		折线图	体现检测数量变化趋势
	生产效率	最大值	显示效率最高日期
		最小值	显示效率最低日期
		柱状图	展示所选日期检测数量统计
缺陷数据统计功能	日期筛选	时间戳选择器	选择数据统计日期范围
	缺陷分类排序	柱状图	显示各类缺陷数量按日期的统计
	缺陷分类排序	柱状图	显示不同缺陷类数量的排序

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	缺陷数量 日期趋势 图	折线图	显示缺陷总数随日期变换趋势
	各类缺陷 数量日期 趋势图	折线图	显示各类缺陷总数随日期变换趋势
缺陷三维分析与溯源功能	批次信息	叶片名称选择	查看并选择现有的叶片名称信息
		缺陷选择	查看并选择现有的缺陷信息
		点云对比	成像效果与标准件精度校准
	误差分析	叶片名称显示	查看现在选择的叶片名称
		误差显示	查看现叶片的最大最小及平均误差
		是否合格	查看该叶片是否合格
	缺陷描述	缺陷描述	简述该叶片缺陷信息
		综合分析报告	生成综合分析报告
	点云数据	点云数据展示	展示正在检测的叶片的三维数据图片
	检测点信息	检测点序号	显示该叶片的检测点序号
		测量值	显示该叶片的检测测量值
		最大值	显示该叶片的检测最大值
		最小值	显示该叶片的检测最小值
		是否合格	显示该叶片检测后是否合格
	时序数据图	时序数据图功能	展示该叶片的检测时序数据图
	溯源分析	综合报告	生成综合报告
		知识图谱	浏览知识图谱
		溯源分析	简述该叶片的缺陷产生原因溯源
		流程图	显示叶片加工流程及工作状态
	生产线流程异常统计	加工时间	显示每个叶片的加工时间
		加工流程异常统计	展示每个加工工序的工作效果

1.4 测试对象概述

本测试大纲的测试对象为基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台，是“基于视觉感知的复杂外形产品表面缺陷检测理论方法研究与应用”项目的核心成果，具体分为：表面缺陷成像与图像采集模块、缺陷检测模块、基于数字孪生的缺陷质量与综合评价模块和多源异构数据采集与软

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

硬件融合适配模块。其中，表面缺陷成像与图像采集模块由课题一的中国科学院自动化研究所完成，缺陷检测模块由课题二的湖南大学、西安交通大学和课题三的南京邮电大学完成，基于数字孪生的缺陷质量与综合评价模块由课题三的西安交通大学和南京邮电大学完成，多源异构数据采集与软硬件融合适配模块由课题四的河北工业大学完成，模块的功能及描述如表 1-3 所示。

表 1-3 测试对象情况说明

模块名称	功能	子功能	子功能描述	子功能来源
数据集	大规模工业数据集		大规模高质量航空发动机叶片工业缺陷数据集	基于项目研发的“基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控装备”采集的航空发动机涡轮叶片数据
表面缺陷成像与图像采集模块	表面缺陷成像	多通道图像融合	利用基于注意力机制的图像融合算把 4 个通道图像融合成一张图像	课题一研发的“复杂外形产品表面缺陷成像”技术
		点云拼接与三维重建	获取待检目标的完整且连续的三维点云模型	
	图像采集	检测方式设置	检测方式的自动/手动切换	课题一研发的“复杂外形产品表面图像采集”技术
		测量精度	对缺陷表面形貌进行三维测量	
缺陷检测模块	缺陷检测	表面缺陷检测	实现对具有复杂外形的工业产品（以航空发动机叶片为对象）进行自动化、高精度的表面缺陷检测	课题二研发的“基于网络架构搜索的航发叶片缺陷检测技术”
		尺寸缺陷检测	实现对具有复杂外形的工业产品（以航空发动机叶片为对象）进行自动化、高精度的尺寸缺陷检测	课题三研发的“动态高保真数字孪生快速建模”技术
基于数字孪生的缺陷质量与综合评价模块	质量评价	缺陷孪生建模	对待检目标进行三维点云重建	
		误检检出	对表面缺陷检测的结果进行误检检出	课题三研发的“工业缺陷检测结果误检检出”技术
	综合评价	知识图谱	实现基于知识图谱的溯因推理	课题三研发的“自主演化的缺陷质量知识图谱构建和基于知识图谱的缺陷质量推理”技术
		综合评价	在缺陷三维分析与溯源平台界面，生成综合报告	课题三研发的“多样化综合性缺陷评价”方法

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

多源异构数据采集与软硬件融合适配模块	数据 管控	数据存储	存储拍摄数据	课题四研发的“多源异构数据采集与软硬件融合适配”软件
		数据管控	正确使用拍摄数据集	
	软件 接口	成像功能管控	控制拍摄二维和三维数据	
		上下料功能管控	控制机械臂夹取叶片	
		缺陷检测模型管控	拍摄完图片后使用深度学习模型检测	
		三维质量分析及综合评价管控	根据生成检测综合分析 与报告	
	技 术 指标			

1.5 测试材料概述

1.5.1 测试材料来源与采集环境

本测试采用的数据材料来源于一个在真实工业场景下构建的、面向航空发动机、叶片缺陷检测的专业图像数据集，其高度还原了生产现场的复杂环境，在数据量上、时间跨度上、缺陷种类上都有巨大优势，测试数据情况如表 1-4 所示。

表 1-4 测试数据情况

数据来源	实地工厂环境。所有数据均直接来源于现场成像设备对多种叶片的采集。
采集环境	工业现场环境。数据包含了真实生产场景中复杂的光照变化、背景干扰、油污、反光以及设备遮挡等挑战，使得基于该数据集训练的模型具备更强的实际应用鲁棒性。
采集方式	采用多维度、多模态的成像技术
数据类型	可见光图像
	多通道图像

1.5.2 测试材料类型

本测试涉及的航空发动机涡轮叶片类型包含机加工叶片、故检叶片、毛胚叶片三种材料类型，并以外周叶片为典型进行外周部件群测试验证，具体说明如表 1-5 所示。

表 1-5 测试材料类型情况

叶片 类型	概念	生产过程	引发 缺陷	缺陷描述
机加 工叶 片	涵盖了机加工燃气一级、二级和机加工动力一级、二级等关键型号，代表了已完成精加	主要包括数控铣削、精密铸造、电火花加工（EDM）、磨削、抛光等精加工工序，随后进行热障涂层喷涂，并经	划伤、刻痕、裂纹、烧蚀	1.划伤：细长、线状的痕迹，通常笔直或呈弧形，深度较浅 2.裂纹：不规则、分枝状的细线，常见于高温区 3.孔洞：圆形、椭圆形或不规则形的穿

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	工、准备投入使用的终端产品状态。	过严格的质量检验		透或非穿透性小孔，内壁粗糙，孤立或成群出现 4.刻痕：与划伤类似，但可能更深、更规则，通常由工具或操作不当人为造成
故检叶片	特指从发动机上拆卸下来待检查或进行故障分析的叶片，其缺陷模式极具代表性	这是从发动机上拆卸下来进行检修的叶片。其“生产过程”实为在役使用和返厂分解、清洗、检测的过程	烧蚀、裂纹、碰伤、孔洞	1.烧蚀：大面积、蜂窝状或熔融状的表面形貌，伴随材料缺失和严重变色 2.裂纹：裂纹：不规则、分枝状的细线，常见于高温区 3.碰伤：由于碰撞导致的叶片边缘或表面材料的局部缺失或变形。通常表现为小缺口、卷边或凹陷 4.孔洞：圆形、椭圆形或不规则形的穿透或非穿透性小孔，内壁粗糙，孤立或成群出现
毛坯叶片	包括毛坯动力一级、二级等，处于粗加工或未加工状态，主要研究材料原始缺陷。	主要指通过熔模精密铸造形成叶片毛坯，随后进行清砂、切断浇冒口、初步打磨等预处理，尚未进入精加工阶段	裂纹、孔洞	1.裂纹：不规则、分枝状的细线，常见于高温区 2.孔洞：圆形、椭圆形或不规则形的穿透或非穿透性小孔，内壁粗糙，孤立或成群出现
外周叶片	叶片的应用边界，涵盖了非核心但仍需质量监控的叶片部件	通常指压气机等部件的转子或静子叶片，其生产过程可能涉及冲压、锻造、轧制或精密铸造，并进行相应的机加工	划伤、碰伤、变形	1.划伤：细长、线状的痕迹，通常笔直或呈弧形，深度较浅 2.变形：叶片整体的弯曲或扭转，偏离正常叶型轮廓，可通过与标准轮廓线对比发现 3.碰伤：由于碰撞导致的叶片边缘或表面材料的局部缺失或变形。通常表现为小缺口、卷边或凹陷

2 测试依据

本测试大纲的测试依据参见表2-1。

表 2-1 软件测试依据

序号	标识	名称	日期	颁布/来源单位
1	GB/T15532 2008	计算机软件测试规范	2008	中国国家标准化管理委员会
2	GB/T 41805-2022	光学元件表面疵病定量检测方法 显微散射暗场成像法	2022	全国光学和光子学标准化技术委员会 TC103

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

序号	标识	名称	日期	颁布/来源单位
3	GB/T 34874.3-2017	产品几何技术规范 (GPS) X 射线三维尺寸测量机 第 3 部分: 验收检测和复检检测	2017	全国产品几何技术规范标准化技术委员会 TC240
4	GB/T 42980-2023	智能制造 机器视觉在线检测系统 测试方法	2023	工业和信息化部 (电子)
5	GB/T 34874.6-2020	产品几何技术规范 (GPS) 射线三维尺寸测量 第 6 部分: 工件的检测方法	2020	全国产品几何技术规范标准化技术委员会
6	F.3D-DDSReqs	Requirements for 3D machine vision-based surface defect detection service of industrial products	2023	Editor F.3D-DDSReqs
7	GB 16796-2009	安全防范报警设备 安全要求和试验方法	2009	中华人民共和国公安部
8	GB/T13702-1992	计算机软件分类与代码	1992	中国标准化研究院
9	GB/T15532-2008	计算机软件单元测试	2008	全国信息技术标准化技术委员会
10	GB/T 25000.10-2016	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 10 部分: 系统与软件质量模型	2016	国家标准化管理委员会
11	GB/T 25000.51-2016	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分: 就绪可同软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则	2016	国家标准化管理委员会
12	——	《基于视觉感知的复杂外形产品表面缺陷检测理论方法研究与应用》项目任务书	2022	中华人民共和国科学技术部
13	——	《基于视觉感知的复杂外形产品表面缺陷检测理论方法研究与应用》实施方案	2023	中华人民共和国科学技术部
14	——	《具有注意力机制的仿人多维融合成像感知与控制方法》课题任务书	2022	中华人民共和国科学技术部
15	——	《具有注意力机制的仿人多维融合成像感知与控制方法》研究报告	2025	中国科学院自动化研究所、湖南大学
16	——	《融合认知推理的强鲁棒、强泛化表面缺陷精准检测方法》课题任务书	2022	中华人民共和国科学技术部
17	——	《融合认知推理的强鲁棒、强泛化表面缺陷精准检测方法》研究报告	2025	湖南大学、西安交通大学
18	——	《基于可信数字孪生系统的复杂外形产品表面缺陷质量分析与评价方法》课题任务书	2022	中华人民共和国科学技术部

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

序号	标识	名称	日期	颁布/来源单位
19	——	《基于可信数字孪生系统的复杂外形产品表面缺陷质量分析与评价方法》研究报告	2025	西安交通大学、湖南大学、河北工业大学
20	——	《多模型融合的表面缺陷检测与管控系统构建及应用验证研究报告》课题任务书	2022	中华人民共和国科学技术部
21	——	《多模型融合的表面缺陷检测与管控系统构建及应用验证研究报告》研究报告	2025	河北工业大学、湖南大学、中国科学院自动化研究所、中国航发南方工业有限公司

3 质量保证

质量保证所需资源包括 1 名质量监督人员以及用于质量监督工作的设备，在测评整个生存期内实施质量管理，保证测评项目正在运行的过程和正在形成的工作产品，符合相应的技术文件要求。质量保证内容包括：质量保证人员应客观地验证工作产品及其活动遵循所用标准、规程和需求的情况；质量保证人员应将测评项目质量保证活动的结果通知到相关人员，最高领导层应负责处理在测评项目组内无法解决的问题。

4 测试内容与方法

4.1 测试范围

本次测试的对象为基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台。

4.2 确定的质量特性与子特性

本次测试所确定的质量特性详见表 4-1。

表 4-1 质量特性

被测产品名称	模块名称	测试类型
基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台	数据集	产品质量-功能性
	表面缺陷成像与图像采集模块	产品质量-功能性
	缺陷检测模块	产品质量-功能性
	基于数字孪生的缺陷质量与综合评价模块	产品质量-功能性
	多源异构数据采集与软硬件融合适配模块	产品质量-功能性
		产品质量-基础性能
		产品质量-易用性

4.3 子特性的测试要求

4.3.1 数据集功能测试

数据集测试相关的子特性测试要求见表 4-2。

表 4-2 数据集功能测试子特性测试要求表

测试类型	测试范围	测试要求	测试内容
产品质量-功能性	数据质量检测	确保数据集的物理与技术指标满足机器视觉处理的基本要求	完整性：是否存在缺失图像或标签文件 可读性：图像是否可正常打开、损坏情况 分辨率一致性：图像分辨率是否统一 噪声与模糊：是否存在过曝、模糊、低对比度图像 文件格式：图像格式、标注格式是否统一
	缺陷种类与分布检测	验证数据集中缺陷类型的完整性与分布的合理性, 评估其能否全面反映真实工业场景	缺陷种类：是否涵盖典型缺陷类型（划伤、裂纹、碰伤、刻痕、孔洞、烧蚀等） 多通道图像：是否涵盖多通道图像以及包含光谱范围 场景多样性：是否涵盖不同光照、角度、工艺条件下的图像 缺陷明显程度：缺陷是否清晰可见
	标注质量检测	保证数据标签的准确性、一致性与精细度, 这是训练高精度模型的基石	标注完整性：所有缺陷是否都被标注 标注格式：XML/PNG 是否符合规范
	数据安全与合规性检测	确保数据集在知识产权与隐私保护方面符合法规与商业规范, 规避使用风险	授权合法性：数据是否合法采集并授权使用
	原数据与文档完整性	保证数据集附带信息的完整与准确, 保障其可理解、可追溯与可复用性	README 说明：是否提供数据集介绍、使用方式、版本说明 使用示例：是否附带代码样例、加载脚本

4.3.2 软件测试

本测试包含对软件的功能性测试、基础性能测试及易用性测试，相关的子特性测试要求见表 4-3，其中基础性能测试技术指标如表 4-4 所示。

表 4-3 软件测试子特性测试要求表

序号	测试类型	测试范围	测试要求	测试内容
1	产品质量-功能性	适合性	验证软件提供的功能集合是否完整、恰当，能够覆盖并满足用户声明和隐含的需求	一致性：功能列表是否与任务书需求完全一致； 完全性：软件是否提供了用户完成任务所必需的所有功能

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

序号	测试类型	测试范围	测试要求	测试内容
		准确性	验证软件在给定特定输入时，能否产生符合预期、精确无误的正确结果	计算准确性：检测精度、测量精度等计算的准确性； 数据处理准确性：数据处理的准确性，如数据保存、查询、更新、删除的结果是否正确； 逻辑准确性：软件逻辑判断的准确性（如权限判断、状态流转是否正确）； 输出准确性：软件功能模块输出的准确性，如生成的报告、文件内容、界面显示信息是否正确
		互操作性	验证软件与指定的其他系统、组件或外部设备之间能否进行有效的数据交换和协同工作	接口：接口调用是否成功，数据发送与接收是否正常； 传输：数据格式、协议、传输速率是否符合接口规范； 模块：各模块与上下游模块的集成功能是否畅通，软件流程能否端到端跑通
2	产品质量-基础性能		验证软件的基础性能指标	响应率测试 软件响应时间测试 帧率（FPS）测试 算法效率测试 通信连接建立时间测试
3	产品质量-易用性		从易学性、易操作性、用户差错防御性、用户界面舒适性等方面验证软件是否符合用户的使用需求。	易学性：验证软件针对常见任务提供了清晰的操作 易操作性：验证用户是否能高效、轻松地操作软件来完成目标 用户差错防御性：对于删除、永久修改等危险操作，是否有二次确认等防御机制 用户界面舒适性：整个软件的界面风格、术语、操作方式是否保持一致

表 4-4 软件技术指标测试

软件	检测项目	技术指标
基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台	响应率	内部工具 99%-99.5%
	软件响应时间	平均响应时间<8s
	帧率	≥ 30 FPS
	算法效率	图像处理算法执行时间<200ms
	通信连接建立时间	内网 TCP 连接<5 ms

4.4 测试策略与方法

本次测试依托测试实验室内的测试系统，采用手动测试和自动测试相结合方式开展测试。通过实际工业现场待检航发叶片为数据源，从而实现在工业环境中的数据采集典型场景，用于全面、系统、有针对性地验证协议解析各种计算环境、软件资源和开发方法的有效性。

本次软件的测试方法以黑盒测试为主的测试策略，具体策略如下：

1) 首先开展用户文档集审查工作，依据 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分：就绪可同软件产品 ((RUSP) 的质量要求和测试细则》、GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 10 部分：系统与软件质量模型》、GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，按照测评机构的文档审查单，对用户文档集《国家重点研发计划项目任务书-基于视觉感知的复杂外形产品表面缺陷检测理论方法研究与应用》《具有注意力机制的人多维融合成像感知与控制方法研究报告》《融合认知推理的强鲁棒、强泛化表面缺陷精准检测方法研究报告》《基于可信数字孪生系统的复杂外形产品表面缺陷质量分析与评价方法研究报告》《多模型融合的表面缺陷检测与管控系统构建及应用验证研究报告》的完备性、正确性、一致性和易理解性进行审查。

2) 黑盒测试采用人工测试方式，在对被测件的功能性、基础性能及易用性进行详尽分析的基础上，利用等价类划分、错误猜测法以及边界值分析等方法，设计正常和异常的测试项及测试用例，做到对各个功能点的全覆盖，从而达到 100%覆盖需求的目的。

4.5 测试充分性与有效性分析

本测试应全面覆盖软件测试依据 (包括但不限于技术研究报告、任务书) 所要求的功能性、基础性能、易用性需求，应满足测试充分性要求。本测试旨在客观验证“基于视觉感知的复杂外形产品表面缺陷检测理论方法研究与应用”项目各项功能及技术性能指标实现情况，通过对任务书中的指标需求进行了全面分析，整理出 5 个主要测试项，实现对任务书需测试考核指标的 100%覆盖，具体如表 4-5 所示。

表 4-5 模块功能测试与任务书测试考核指标对照情况

模块名称	功能	子功能	任务书对照情况
数据集	大规模工业数据集		指标 4.1：大规模工业数据集
表面缺陷成像与图像采集模块	表面缺陷成像	多通道图像融合	指标 1.1：用于复杂外形产品表面图像采集和精准快速成像技术
		点云拼接与三维重建	
	图像采集	检测方式设置	指标 1.2：用于复杂外形产品表面图像采集和精准快速成像系统
		测量精度	
缺陷检测模块	缺陷检测	表面缺陷检测	指标 2.3：实现复杂外形产品表面缺陷检测准确率 98% 指标 2.4：单片图片缺陷检测时间≤7

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

			毫秒
		尺寸缺陷检测	
基于数字孪生的缺陷质量与综合评价模块	质量评价	缺陷孪生建模	指标 3.4: 数字孪生系统
		误检检出	
	综合评价	知识图谱	指标 3.1: 复杂表面缺陷质量分析技术
		综合评价	指标 3.2: 多样化综合特性的缺陷一致评价方法
多源异构数据采集与软硬件融合适配模块	数据管控	数据存储	指标 3.3: 多源异构时序数据协同管理技术
		数据管控	
	软件接口	成像功能管控	指标 4.3: 基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控装备
		上下料功能管控	
		缺陷检测模型管控	指标 2.1: 复杂产品表面缺陷检测技术 指标 2.2: 模型轻量化与持续化更新技术
		三维质量分析及综合评价管控	指标 3.1: 复杂表面缺陷质量分析技术

4.6 测试项及测试方法

4.6.1 数据集

4.6.1.1 数据集介绍

本测试项拟测试的数据集情况介绍如下。

项目	内容
数据集名称	大规模高质量航空发动机叶片工业缺陷数据集
数据类型	图像 (bmp 格式) + 标注文件 (txt/XML/png 格式)
数据来源	项目内部采集 (成像设备拍摄)
数据量	总样本数: 24768 张; 缺陷类别: 划伤、裂纹、碰伤、刻痕、孔洞、烧蚀等

4.6.1.2 数据集功能测试

测试项名称	大规模工业数据集测试	测试项标识	
测试项描述	总样本数: 24768 张; 缺陷类别: 划伤、裂纹、碰伤、刻痕、孔洞、烧蚀等		
测试约束条件	验证数据集是否满足航空制造领域缺陷识别任务的需求; 确保数据质量高、标注准确; 检查是否存在隐私或敏感信息泄露风险; 判断是否可用于 AI 模型训练、科研或工业部署; 符合国家相关法规和行业标准要求		
测试内容及评判标准	(1) 数据质量数量检测 检查存储的数据是否达到两万张、是否存在缺失图像或标签文件、图像双击是否可正常打开以及损坏情况、分辨率是否为 1224×2048 RGB 图像、文件是否统一为 bmp 格式; 若能则通过测试, 反之不通过;		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	(2) 缺陷种类与分布检测 检查缺陷种类是否涵盖划伤、裂纹、碰伤、刻痕、孔洞、烧蚀六种缺陷、是否存在仅点光源、仅红色光源、仅白色光源 1、仅白色光源 2 和全部光源五种多通道图像、光谱范围是否为可见光至近红外 (VNIR) 及短波红外 (SWIR)、缺陷是否明显、是否涵盖不同光照、角度、工艺条件下的图像等信息；若是则通过测试，反之不通过； (3) 标注质量检测检查 检查图像数据的所有缺陷是否都被标注、分割数据集是否为 png 标注文件、目标检测数据集是否为 xml 标注文件；若是则通过测试，反之不通过； (4) 数据安全与合规性检测检查 检查数据是否合法采集并授权使用；若是则通过测试，反之不通过； (5) 原数据与文档完整性检查 检查是否提供数据集介绍、使用方式、版本说明、是否附带代码样例、加载脚本；若是则通过测试，反之不通过
测试方法	自动脚本扫描、人工抽样审核
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；数据集要求未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.2 表面缺陷成像与图像采集模块

4.6.2.1 表面缺陷成像功能测试

4.6.2.1.1 多通道图像融合

测试项名称	多通道图像融合	测试项标识	
测试项描述	同一个视点位置，实现不同光源的 4 个通道成像，并利用基于注意力机制的图像融合算法把 4 个通道图像融合成一张图像；确认该功能实现的正确性		
测试约束条件	前端、后台软件与硬件系统正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 初始化成像软硬件系统 打开多源异构数据采集与管控平台，按初始化按钮，实现运动轴、叶片加持载物台、相机光源等硬件组件的复位，和软件的初始化；若能则通过测试，反之不通过； (2) 启动成像按钮 点击启动运行按钮，开始系统运行到叶片的一个拍摄位置（视点）；若能则通过测试，反之不通过； (3) 多通道图像采集： 当在图像 2D 图像采集过程中，相机到达一个视点位置后，成功采集到不同光源下（红光模式、白光集中模式、白光广角模式、全亮模式）的 4 个通道分别对应的 4 张图像；若能则通过测试，反之不通过； (4) 图像融合 把 4 张图像通过图像融合算法进行图像融合，得到一张融合图像；若是则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止
---------	--

4.6.2.1.2 点云拼接与三维重建

测试项名称	点云拼接与三维重建	测试项标识	
测试项描述	三维重建功能实现的正确性		
测试约束条件	前端、后台软件、硬件系统正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 初始化成像软硬件系统 打开多源异构数据采集与管控平台，按初始化按钮，实现运动轴、叶片加持载物台、相机光源等硬件组件的复位，和软件的初始化；若能则通过测试，反之不通过； (2) 启动成像按钮 点击启动运行按钮，开始系统运行到叶片的一个拍摄位置（视点）；若能则通过测试，反之不通过； (3) 三个角度点云数据获取 在 3D 重建中，获得第一角度（0°）、第二个角度(120°)、第三个角度(240°)的点云数据；若能则通过测试，反之不通过； (4) 点云拼接 根据最小二乘方法和拉格朗日乘数法解得旋转轴姿态向量和中心点；根据求解得到的旋转轴姿态向量和中心点，将每个单独角度的点云旋转到一个共同的参考视角；最后将所有转换后的点云累加，形成一个完整且连续的三维点云模型；若能则通过测试，反之不通过； (5) 去噪与后处理 利用点云去噪，消除点云背景噪声和平台点云数据；若能则通过测试，反之不通过； (5) 三维重建结果输出 获得三维重建结果并输出；若能则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。		

4.6.2.2 图像采集功能测试

4.6.2.2.1 检测方式设置

测试项名称	检测方式设置	测试项标识	
测试项描述	检测方式设置功能实现的正确性		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 测方式设置为手动： 检测方式点选为手动后，能够通过手动完成指定视点的单个位置图像采集；若能则通过测试，反之不通过； (2) 检测方式设置为自动： 检测方式点选为自动后，观察界面上选择按钮是否能够正常选择；选择自动检测的情况下在主界面选择请求运行，硬件设备开始运行，相机拍摄的叶片照片存储		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	到对应文件夹中。观察自动检测框是否显示“正在检测”；若能则通过测试，反之不通过
测试方法	黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。

4.6.2.2.2 测量精度

测试项名称	测量精度测试	测试项标识	
测试项描述	缺陷表面形貌三维测量精度		
测试约束条件	前端、后台软件与硬件系统正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 随机抽取大小不等的航发叶片样本 20-50 个； (2) 查看缺陷样本情况，确认缺陷数据符合测试要求。 (3) 开启成像系统，把叶片放入成像系统的夹具上，开启 3D 测量功能依次获取图像并保存； (4) 每个叶片重复五次测试，记录五个测试点的统计方法，求得 3D 形貌测量精度统计量，其性能指标计算方法参国标《产品几何技术规范 (GPS) X 射线三维尺寸测量机 第 3 部分：验收检测和复检检测》(GB/T 34874.3-2017)。具体求解方法如下： 取分布于设定区域内的所有点云，采用 RANSAC 算法，把选定的点云拟合一个圆柱，圆柱横截面和底面圆的半径即为拟合半径。反复测量 5 次，设第 i 次的测量的拟合半径 R_i，再计算 5 次半径的平均值 $\bar{R}$，计算平均值的最大误差即为拟合半径的精度/误差，计算公式如下： $r = \text{Max}(R_i - \bar{R})$ 拟合直径精度/误差： $\alpha = 2r$ 形貌测量精度：每一个叶片，重复五次测量任务，记录每一批次的叶片点云数据，利用统计量求得平均值，五次测量值与平均值的最大误差，即为形貌测量精度，如果①叶身截面误差：直径误差统计量$\leq 0.02\text{mm}$；②叶根榫齿齿形轮廓：拟合圆半径误差$\leq 0.02\text{mm}$，则通过测试，否则不通过		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.3 缺陷检测模块

4.6.3.1 表面缺陷检测功能测试

4.6.3.1.1 表面缺陷检测功能

测试项名称	表面缺陷检测功能测试	测试项标识	
-------	------------	-------	--

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

测试项描述	验证表面缺陷检测的完整业务流程是否功能完备、操作正确且运行稳定，覆盖从任务启动到结果展示的全过程
测试约束条件	物理环境：温度 15℃~35℃，标准大气压，相对湿度 20%~80% 系统环境：Windows、Linux 相关软件：Visual Studio Code 2021、Python3.8 正常运行 GPU 型号 3090，cuda12.8，torch2.4.1，服务器正常运行
测试内容及评判标准	(1) 运行二维表面缺陷检测模块 点击“二维图片质检”按钮后，能成功启动表面缺陷检测程序，可查看当前检测结果，点击“上一张”、“下一张”对检测结果进行遍历检查，包括可视化图像、图像级评估结果文字描述、目标级评估结果表格文件等，检查是否实现表面缺陷模块是否成功运行，结果是否成功保存，检测输出是否正确；若是则通过测试，反之不通过； (2) 查询界面显示 正确启动单张叶片缺陷查询界面，系统无卡顿、错误；若是则通过测试，反之不通过； (3) 叶片图像数据选择 能正确选择需要进行检查的叶片编号，选择时系统无卡顿、错误，叶片来源为课题一中成像的叶片；若是则通过测试，反之不通过； (4) 结果可视化 图像选择完成后，能正确显示缺陷检出图片及相关的统计信息；若是则通过测试，反之不通过
测试方法	黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.3.1.2 检测准确率

测试项名称	复杂外形产品表面缺陷检测准确率	测试项标识	
测试项描述	验证缺陷检测模块的复杂外形产品表面缺陷检测功能实现的正确性，考核复杂外形产品表面缺陷检测技术的检测准确率是否满足指标要求		
测试约束条件	环境条件: 严格控制测试场地物理参数：温度维持在 15℃~35℃，模拟工业生产环境常规；温变范围；气压稳定于标准大气环境（86 kPa~106 kPa），以最小化气压波动对检测设备 & 算法性能的潜在干扰；相对湿度设置为 20%~80%，覆盖多数工业场景湿度条件，避免因环境湿度过高或过低导致设备故障、样本特性改变等问题； 系统与硬件条件: 系统环境：测试平台需采用 Ubuntu 20.04.3 LTS 操作系统 (Linux 5.15.0-76-generic x86_64 内核)，该操作系统环境稳定，能良好适配 GPU 服务器硬件，为缺陷检测算法		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	提供可靠的底层运行支持，保障算法调用系统资源、并行计算等功能稳定执行； 硬件依赖：算法需运行在 GPU 服务器上。借助其强大的并行计算能力，实现对大规模图像数据的快速处理，从而显著缩短检测时间，满足测试的效率要求。同时，服务器需具备充足的内存与存储空间，以支持测试过程中大规模样本数据的流畅加载与处理； 软件条件： 前端、后台软件：运行稳定，无异常崩溃或报错； 存储模块：能对采集到的样本图像进行安全存储与高效管理，为检测模块提供稳定数据源； 检测模块：能正常调用并执行基于视觉感知的表面缺陷检测算法
测试内容 及评判标准	(1) 样本准备 使用课题一成像部分对 500 个航空发动机叶片采集的大规模复杂外形产品表面缺陷图像，其覆盖航空发动机上燃气（一级、二级）、动力（一级、二级）的机加工叶片、动力（一级、二级）的毛胚叶片、动力机二级故检叶片以及外周部件静子叶片，确保样本多样性与代表性。每幅样本图像尺寸统一为 1224×2048 像素，适配算法输入规格，便于标准化检测流程执行。若样本库覆盖的叶片类型齐全，且所有图像尺寸规格统一，符合算法输入要求，则视为通过；反之则不通过； (2) 样本审查 组建专业审查团队，成员涵盖算法研发人员、行业质检专家。依据测试任务，对测试用缺陷样本开展双重审查：① 完整性审查：检查样本图像是否存在数据丢失、标注信息不全等问题，筛选合格样本进入测试流程。② 代表性审查：从工业实际应用角度，评估样本是否覆盖复杂外形产品生产全流程典型缺陷场景，确保测试数据能有效反映算法真实应用效能，若样本代表性不足，需补充采集、替换。若双重审查通过，则视为通过，反之不通过； (3) 环境配置 联合 IT 技术人员与算法研发团队，搭建表面缺陷检测算法运行环境：① 硬件层面：完成 GPU 服务器硬件调试，包括显卡驱动安装、服务器网络配置、存储设备挂载，通过硬件诊断工具验证服务器性能状态。② 软件层面：在 GPU 服务器及笔记本电脑部署算法运行依赖环境，配置代码测试虚拟环境，编写环境验证脚本，测试算法核心功能是否可正常执行。若环境配置完毕，可被正常调用并稳定运行，则视为通过；如环境配置失败或运行报错，则不通过； (4) 批量检测 借助网络通信协议，在笔记本电脑端发起指令，连接 GPU 服务器，触发算法批量检测任务。算法自动加载集经审查合格的 500 个航空发动机叶片缺陷预设样本，逐一一对样本执行缺陷检测流程如特征提取、识别分类，系统实时记录缺陷是否检出、缺陷类型判定等检测结果和检测耗时、缺陷置信度等参数，存储至指定数据库或文件系统。若算法能够成功接收指令，并完整执行完所有样本的检测流程，输出完整数据记录，则视为通过；如过程中出现中断或数据缺失等情况，则不通过；

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	(5) 多轮测试 为评估稳定性，选取五批不同缺陷样本，每批样本均源自 500 个航空发动机叶片，涵盖大规模复杂外形产品表面缺陷图像，且批次间样本无重复，覆盖更多样缺陷场景，针对每批样本独立执行测试。测试在全新测试环境初始化后开展，记录测试后的检测精度数据。测试结束后，对五个批次的测试结果取平均值，作为该批次样本检测精度代表值，保障测试结果稳定性与可靠性；若五个批次的测试均能独立、完整地执行完毕，则视为通过；任一批次测试失败，则不通过； (6) 单批次数据处理 对所有缺陷样本统一测试后，从测试系统数据库中导出原始数据，运用 excel 等统计分析工具，统计检测正确检测样本数与错误检测样本数。通过公式“检测准确率=检测正确样本数/总样本数×100%”，计算该批次检测准确率，同步记录检测耗时、缺陷定位误差等辅助参数，形成单批次测试数据报告；若能够基于导出的原始数据，生成单批次数据报告，则视为通过，反之不通过； (7) 多批次数据整合 选取五批不同缺陷样本，每批样本均源自 500 个航空发动机叶片，涵盖大规模复杂外形产品表面缺陷图像，且批次间样本无重复，执行五次完整缺陷检测任务。汇总五批独立批次的测试结果，计算平均检测准确率，作为评估算法性能的最终核心指标；若能够成功整合五批批次的数据，并正确计算出平均检测准确率，则视为通过，反之不通过
测试方法	手工黑盒测试，自动化测试 ①手工黑盒测试：是一种软件测试方法，把被测程序或系统看作无法打开、看不到内部结构的“黑盒子”。测试人员不关注其内部逻辑、代码实现，而是从用户视角出发，依据需求规格说明书等，通过手动操作输入数据、触发功能，观察输出结果，验证是否符合预期。测试人员模拟实际用户操作，仅关注样本图像与检测结果，验证算法在常规交互场景下的功能完整性、结果合理性，手动记录异常检测案例（如漏检、误检） ②自动化测试：首先自动加载样本，调用检测算法对加载样本执行检测操作，同步获得检测结果与精度参数。按此逻辑循环执行，完成五个独立批次的重复测试，全程无需人工干预，高效且精准地验证算法性能
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，当运用缺陷检测算法对所有采集的缺陷样本完成五个批次检测后，若经测试计算得出的平均检测准确率达到 98%及以上，判定该算法在复杂外形产品表面缺陷检测任务中性能合格，测试项正常终止； 若平均检测准确率低于 98%，即软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，判定算法性能不合格，测试项异常终止

4.6.3.1.3 单片图片缺陷检测时间

测试项名称	单片图片缺陷检测时间	测试项标识	
测试项描述	验证缺陷检测模块的复杂外形产品表面缺陷检测功能实现的正确性，考核复杂外形产品表面缺陷检测技术的单片图片检测时间是否满足指标要求		
测试约束条件	环境条件： 严格控制测试场地物理参数：温度维持在 15℃~35℃，模拟工业生产环境常规		

	温变范围：气压稳定于标准大气环境（86 kPa~106 kPa），确保环境因素对检测设备及算法干扰最小化；相对湿度设置为 20%~80%，覆盖多数工业场景湿度条件，避免因环境湿度过高或过低导致设备故障、样本特性改变等问题 系统与硬件条件 系统环境：测试平台需采用 Ubuntu 20.04.3 LTS 操作系统（Linux 5.15.0-76-generic x86_64 内核），该操作系统环境稳定，能良好适配 GPU 服务器硬件，为缺陷检测算法提供可靠的底层运行支持，保障算法调用系统资源、并行计算等功能稳定执行。 硬件依赖：算法需运行在 GPU 服务器上。借助其强大的并行计算能力，实现对大规模图像数据的快速处理，从而显著缩短检测时间，满足测试的效率要求。同时，服务器需具备充足的内存与存储空间，以支持测试过程中大规模样本数据的流畅加载与处理。 软件条件 前端、后台软件：运行稳定，无异常崩溃或报错。 存储模块：能对采集到的样本图像进行安全存储与高效管理，为检测模块提供稳定数据源 检测模块：能正常调用并执行基于视觉感知的表面缺陷检测算法
测试内容及评判标准	(1) 样本准备 使用课题一成像部分对 500 个航空发动机叶片采集的大规模复杂外形产品表面缺陷图像，其覆盖航空发动机上燃气（一级、二级）、动力（一级、二级）的机加工叶片、动力（一级、二级）的毛坯叶片、动力机二级故检叶片以及外周部件静子叶片，确保样本多样性与代表性。每幅样本图像尺寸统一为 1224×2048 像素，适配算法输入规格，便于标准化检测流程执行。若样本库覆盖的叶片类型齐全，且所有图像尺寸规格统一，符合算法输入要求，则视为通过；反之则不通过； (2) 样本审查 组建由算法工程师、行业质检专家组成的跨领域团队，依据测试任务，对测试用缺陷样本开展双重审查：① 完整性审查：细致检查图像数据完整性，确保无像素丢失、标注错位等问题；同时核验缺陷信息可识别性，保证缺陷标注清晰、类型明确；② 代表性审查：严格对照课题任务书要求，验证样本是否覆盖复杂外形产品的生产全环节，包括加工、存储、装配阶段；以及是否涵盖多样缺陷特征，如不同形态、分布、成因的缺陷，确保测试数据贴合实际工业应用场景；若双重审查通过，则视为通过，反之不通过； (3) 环境配置 协同 IT 运维人员与算法开发团队，搭建标准化运行环境：① 硬件层面：完成 GPU 服务器硬件调试，包括显卡驱动安装、服务器网络配置、存储设备挂载，通过硬件诊断工具验证服务器性能状态；② 软件层面：在 GPU 服务器及笔记本电脑部署算法运行依赖环境，配置代码测试虚拟环境，编写环境验证脚本，测试算法核心功能是否可正常执行；若环境配置完毕，可被正常调用并稳定运行，则视为通过；如环境配置失败或运行报错，则不通过； (4) 批量检测 借助网络通信协议，在笔记本电脑端发起指令，连接 GPU 服务器，触发算法批量检测任务。算法自动加载集经审查合格的 500 个航空发动机叶片缺陷预设样本，

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	逐一完成缺陷检测全流程，包括特征提取、缺陷识别、结果输出等环节，系统实时记录缺陷是否检出和检测耗时等检测结果，存储至指定数据库或文件系统，便于后续追溯与分析；若算法能够成功接收指令，并完整执行完所有样本的检测流程，输出完整数据记录，则视为通过，反之不通过； (5) 多轮验证 为规避偶然误差影响，设计五批次样本验证流程：每批样本均采集自 500 个航空发动机叶片，涵盖大规模复杂外形产品表面缺陷图像，且批次间样本无重复，独立进行测试，每次测试前执行环境重置操作，详细记录每轮测试的单片平均检测耗时、单片最大检测耗时；对五个批次的测试数据取最大值，再跨批次进行对比分析，确保测试结果稳定可靠；若五个批次的测试均能独立、完整地执行完毕，并成功记录耗时数据，则视为通过；任一批次测试失败，则不通过 (6) 单批次处理 每批次测试完成后，从测试系统数据库导出原始数据，利用 excel 等工具开展统计分析，形成单批次测试数据报告：① 精确计算单批次平均检测耗时，即该批次所有样本检测时间的算术平均值；② 准确提取单批次最大检测耗时，也就是单张图像检测的最长时间记录；若能够基于原始数据，正确计算出单批次的平均耗时与最大耗时，则视为通过，反之不通过； (7) 多批次整合 选取五批不同缺陷样本，每批样本均源自 500 个航空发动机叶片，涵盖大规模复杂外形产品表面缺陷图像，且批次间样本无重复，执行五次完整缺陷检测任务，汇总每批次的平均检测耗时与最大检测耗时，进一步开展计算分析，作为评估算法性能的最终核心指标： ①计算五批次的整体平均检测耗时，即所有批次平均耗时的平均值； ②确定五批次的整体最大检测耗时，为所有批次最大耗时中的最大值； 若能够成功整合 5 个批次的数据，并正确计算出整体平均耗时与最大耗时，则视为通过，反之不通过
测试方法	手工黑盒测试，自动化测试 ①手工黑盒测试：一种软件测试方法，把被测程序或系统看作无法打开、看不到内部结构的“黑盒子”。测试人员不关注其内部逻辑、代码实现，而是从用户视角出发，依据需求规格说明书等，通过手动操作输入数据、触发功能，观察输出结果，验证是否符合预期。模拟人工操作场景，测试人员仅通过输入样本图像、查看输出检测报告及耗时数据，验证模块功能完整性，详细记录异常案例，如检测超时未输出结果、检测结果错误等情况； ②自动化测试：首先自动加载样本，调用检测算法对加载样本执行检测操作，同步获得检测耗时与结果数据。按此逻辑循环执行，完成五个独立批次的重复测试，全程无需人工干预，高效且精准地验证算法性能
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，当运用缺陷检测算法对所有缺陷样本完成五个批次检测后，若单片图片缺陷检测时间≤ 7 毫秒（以多轮测试所得的整体最大检测耗时作为判定依据），则判定该缺陷检测模块功能合格，测试项正常终止；若检测时间超出标准，即软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，判定算法性能不合格，测试项异常终止

4.6.3.2 尺寸缺陷检测功能测试

4.6.3.2.1 尺寸合规性检测

测试项名称	尺寸合规性检测	测试项标识	
测试项描述	测试三维尺寸的合规性		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 检测点读入 在三维数字孪生模型环境中，根据质量控制计划或工艺要求，逐一标识出所有需要检测的“检测点”； (2) 尺寸缺陷检测 每个检测点创建并记录属性信息，必须包含：检测点、检测点描述、测量值、最大极限尺寸、最小极限尺寸； 若以上属性信息均合规，则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止。 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。		

4.6.4 基于数字孪生的缺陷质量与综合评价模块

4.6.4.1 缺陷孪生建模功能测试

4.6.4.1.1 文件管理

测试项名称	文件管理	测试项标识	
测试项描述	测试软件所有与文件操作相关的功能		
测试约束条件	软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 打开文件 用户点击“打开文件”按钮，选择一个 ply 或 pcd 格式的点云。左侧列表应生成一个对应的点云对象，并存入列表。若是则通过测试，反之不通过； (2) 保存文件 用户点击“保存文件”按钮，将左侧列表中的点、线、面、距离以及点云等元素以 qins 文件格式，保存在选定的目录下。若是则通过测试，反之不通过； (3) 监听文件 用户点击“监听文件”按钮，选择模型文件目录和实测文件目录。点击确定后，向选择的本地文件夹下添加满足格式的点云文件，将会自动生成点云对象，存入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (4) 文件列表 用户打开点云文件后，将在右侧“文件管理器”中看到对应文件的路径。若是则通过测试，反之不通过；		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

测试方法	黑盒测试。
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止。 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。

4.6.4.1.2 点云操作

测试项名称	点云操作	测试项标识	
测试项描述	测试软件所有与点云处理相关功能的正确性		
测试约束条件	软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 点云对齐 用户在左侧列表中选中两个点云对象，点击“点云对齐”按钮，将会进行点云对齐操作（如果点云文件名中带有“stand”，或为文件较小者，则视为模型点云），将实测点云向模型点云的位置对齐，同时进行过滤，生成对齐点云并加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (2) 点云对比 用户在左侧列表中选中两个点云对象，点击“点云对比”按钮，将会进行点云对比操作（默认列表中位置靠前者为模型点云），将实测点云与模型点云进行对比，并生成带 rgb 信息的色温点云，加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (3) 点云滤波 用户在左侧列表选中一个点云对象，点击“点云滤波”按钮，将会对点云进行去噪处理，并生成新的点云对象，加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (4) 点云重建 用户在左侧列表选中一个点云对象，点击“点云重建”按钮，将会进行点云曲面重建操作，生成一个三维曲面图形对象，加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (5) 点云补全 用户在左侧列表中供选中两个点云对象，点击“点云补全”按钮。将选中的点云对象中，列表中位置靠前者作为模型点云，对实测点云进行补全操作，生成新的点云对象，加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零，测试项正常终止。软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.4.1.3 渲染调整

测试项名称	渲染调整	测试项标识	
测试项描述	测试软件与渲染相关的功能		
测试约束条件	软件正常运行		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

测试内容及评判标准	(1) 点渲染调整 用户点击“渲染调整”按钮，打开渲染窗口。在“点的大小”行点击减号按钮，则将 vtk 窗口中所有点对象的大小减一，并重新显示；点击加号按钮，则将所有点对象的大小加一，并重新显示； (2) 线渲染调整 用户点击“渲染调整”按钮，打开渲染窗口。在“线条宽度”行点击减号按钮则将 vtk 窗口中所有线对象的宽度减一，并重新显示；点击加号按钮，则将所有线对象的宽度加一，并重新显示。若是则通过测试，反之不通过
测试方法	黑盒测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.4.1.4 自动化测量

测试项名称	自动化测量	测试项标识	
测试项描述	测试软件自动化测量功能的稳定性与正确性		
测试约束条件	软件正常运行，监听文件功能正常启动		
测试内容及评判标准	(1) 监听文件功能 模型文件目录：对于 standCloud 文件夹，包含 model 文件夹，以及所有以“型号+stand”命名的标准点云文件。对于 model 文件夹，包含“model+型号”的子文件夹，每个子文件夹下应存在与标准点云文件名相同的 qins 文件。型号为大写英文字母； 实测文件目录：在该目录中创建日期文件夹，格式为“20XX-XX-XX”。往对应的日期文件夹下添加点云文件，文件名格式为“日期#型号#三位编号#三位编号_fuesd.ply”（示例：20250923#A#001#001_fused.ply）。若文件名不满足格式，则不加入左侧列表进行测量；否则正常加入左侧列表进行测量。若是则通过测试，反之不通过； (2) 测量结果输出 完成一个点云文件的测量后，会在指定目录下输出日期文件夹，其中包含每个点云文件的测量结果文件夹。测量结果文件夹名字格式为“日期#型号#三位编号#三位编号_fuesd”，其包含四个子文件夹，分别为 excell1、excell+型号、image、叶片检测报告； ①Xlsx 文件输出 在 excell1、excell+型号文件夹下，生成与文件夹同名的 xlsx 文件。其内容应分别为如下格式： excell1 目录 工件名称 最大误差 最小误差 平均误差 是否合格 excell+型号 目录 工件名称 检测数值 Max Min 是否合格		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	②Docx 文件输出 在叶片检测报告文件夹下，应生成名为“检测报告”的.docx 文件，其具体内容见《三维工业测量软件使用说明书 v1.0》 ③图片输出 在 image 文件夹下，应生成三张不同视角的对比点云截图，以及每个检测点的三视图截图。若是则通过测试，反之不通过
测试方法	黑盒测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.4.1.5 元素构造

测试项名称	元素构造	测试项标识	
测试项描述	测试软件工具栏中与元素构造相关的功能。		
测试约束条件	软件正常运行。		
测试内容及评判标准	(1) 构造点 在 vtk 窗口中，高亮选中一个点后，点击工具栏-构造点按钮，构造出一个点元素，并加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (2) 构造线 在左侧列表中选中两个点对象，点击工具栏-构造线按钮，构造出一个线元素，并加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (3) 构造平面 在左侧列表中选中三个点对象，或两个平面对象，点击工具栏-构造平面按钮，构造出一个平面元素，并加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (4) 构造圆 在左侧列表中选中三个点对象，点击工具栏-构造圆按钮，构造出一个圆环元素，并加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (5) 构造圆柱 在左侧列表中选中一个点对象与一个圆对象，点击工具栏-构造圆柱按钮，构造出一个圆柱元素，并加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (6) 构造圆锥 在左侧列表中选中一个点对象与一个圆对象，点击工具栏-构造圆锥按钮，构造出一个圆锥元素，并加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过； (7) 构造距离 在左侧列表中选中两个点对象，或两个平面对象，或一个点与一个平面对象，或一个点与一个圆对象，点击工具栏-构造距离按钮，构造出一个距离元素，并加入左侧列表。若是则通过测试，反之不通过；		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	(8) 构造角度 在左侧列表中选中两个线对象, 点击工具栏-构造角度按钮, 构造出一个角度元素, 并加入左侧列表。若是则通过测试, 反之不通过
测试方法	黑盒测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容, 发现问题已归零或归零处理, 测试项正常终止; 软件功能未实现, 或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况, 测试项异常终止

4.6.4.1.6 元素识别

测试项名称	元素识别	测试项标识	
测试项描述	测试软件的工具栏中与元素识别相关的功能		
测试约束条件	软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 识别点 点击识别点按钮, 然后点击 vtk 窗口中的点云对象, 即可识别出点对象, 并加入左侧列表。若是则通过测试, 反之不通过; (2) 识别线 点击识别线按钮, 然后点击 vtk 窗口中的点云对象, 并设置合理的邻域与阈值, 即可拟合出线对象, 并加入左侧列表。若是则通过测试, 反之不通过; (3) 识别面 点击识别面按钮, 然后点击 vtk 窗口中的点云对象, 并设置合理的邻域与阈值, 即可拟合出平面对象, 并加入左侧列表。若是则通过测试, 反之不通过; (4) 识别圆 点击识别圆按钮, 然后点击 vtk 窗口中的点云对象, 并设置合理的邻域与阈值, 即可拟合出圆环对象, 并加入左侧列表。若是则通过测试, 反之不通过; (5) 识别圆柱 点击识别圆柱按钮, 然后点击 vtk 窗口中的点云对象, 并设置合理的邻域与阈值, 即可拟合出圆柱对象, 并加入左侧列表。若是则通过测试, 反之不通过; (6) 识别圆锥 点击识别圆锥按钮, 然后点击 vtk 窗口中的点云对象, 并设置合理的邻域与阈值, 即可拟合出圆锥对象, 并加入左侧列表。若是则通过测试, 反之不通过; (7) 识别球体 点击识别球按钮, 然后点击 vtk 窗口中的点云对象, 并设置合理的邻域与阈值, 即可拟合出球对象, 并加入左侧列表。若是则通过测试, 反之不通过		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容, 发现问题已归零或归零处理, 测试项正常终止; 软件功能未实现, 或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况, 测试项异常终止		

4.6.4.1.7 视角切换

测试项名称	视角切换	测试项标识	
测试项描述	测试软件与视角切换相关的功能		
测试约束条件	软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 俯视角 点击工具栏俯视角图标，可将 vtk 窗口相机方向重置为向下，并重新渲染场景。若是则通过测试，反之不通过； (2) 前视角 点击工具栏前视角图标，可将 vtk 窗口相机方向重置为向后，并重新渲染场景。若是则通过测试，反之不通过； (3) 右视角 点击工具栏右视角图标，可将 vtk 窗口相机方向重置为向左，并重新渲染场景。若是则通过测试，反之不通过； (4) 立体视角 点击工具栏立体视角图标，可将 vtk 窗口相机方向旋转 60°，并重新渲染场景。若是则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.4.1.8 数据窗口

测试项名称	数据窗口	测试项标识	
测试项描述	测试软件数据显示窗口的功能。		
测试约束条件	软件正常运行。		
测试内容及评判标准	(1) 目前元素 当选中左侧列表元素时，在数据窗口“目前元素”一栏显示元素的别名。若是则通过测试，反之不通过； (2) 当前坐标系 在数据窗口点击右侧菜单，可在机械坐标系和工件坐标系之间切换。若是则通过测试，反之不通过； (3) 数据项 在数据窗口的数据项表格中，实时显示左侧列表选中元素的具体数据信息。若是则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止
---------	--

4.6.4.1.9 日志窗口

测试项名称	日志窗口	测试项标识	
测试项描述	测试软件与操作日志相关的功能		
测试约束条件	软件正常运行		
测试内容及评判标准	测试项：操作日志显示 当调用软件如下功能模块时，应有相应的操作记录在右侧下方窗口显示： (1) 点云操作 (2) 文件操作 (3) 元素构造 (4) 元素识别 (5) 自动化测量 若是则通过测试，反之不通过。		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.4.1.10 精度测试

测试项名称	数字孪生建模精度	测试项标识	
测试项描述	测试软件对于三维目标的呈现精度		
测试约束条件	软件正常运行，输入点云的实际精度合格		
测试内容及评判标准	(1) 平面间距离测量精度测试 基于标准件模型，构建平面，比如：测量长（50mm）、宽（30mm）、高（20mm）方向的平面间距。每个方向重复测量 10 次，记录每次测量值。计算测量值与标准件真值的偏差； 评判标准：所有方向的 10 次测量偏差均需≤ 5 微米。若满足则通过，否则不通过； (2) 多标准件兼容性测试 依次导入多种不同尺寸的标准件点云（如圆柱、立方体、复杂几何体），对每个标准件重复测量。记录所有标准件的平面构建残差和距离测量偏差； 评判标准：所有标准件的测量结果均需满足≤ 5 微米精度要求。若满足则通过，否则不通过		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；		

	软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止
--	--------------------------------------

4.6.4.2 误检检出功能测试

4.6.4.2.1 误检检出功能

测试项名称	误检检出流程功能测试	测试项标识	
测试项描述	验证误检检出的完整业务流程是否功能完备、操作正确且运行稳定，覆盖从任务启动到结果展示的全过程		
测试约束条件	物理环境：温度 15℃~35℃，标准大气压，相对湿度 20%~80% 系统环境：Windows、Linux 相关软件：Visual Studio Code 2021、Python3.8 正常运行 GPU 型号 3090，cuda12.8，torch2.4.1，服务器正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 运行检测模块 点击“误检检出”按钮后（具体如何运行按照课题四最新软件来），能成功启动误检检出检测程序，后台弹出运行框且程序正确执行。当/result 目录下存在新的叶片图像初步缺陷检测结果时，检测程序对该叶片所有图像进行误检评估，在/result 目录的误检子目录下生成相关误检评估文件，包括可视化图像、图像级评估结果文字描述、目标级评估结果表格文件等。若是则通过测试，反之不通过； (2) 查询界面显示 正确启动单张叶片缺陷查询界面，系统无卡顿、错误。若是则通过测试，反之不通过； (3) 叶片图像数据选择 能正确选择需要进行误检检出的叶片编号，选择时系统无卡顿、错误，叶片来源为课题一中成像的叶片。若是则通过测试，反之不通过； (4) 结果可视化 图像选择完成后，能正确显示误检检出图片及相关的统计信息。若是则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.4.2.2 误检检出率

测试项名称	误检检出率指标测试	测试项标识	
测试项描述	验证误检检出的完整业务流程是否功能完备、操作正确且运行稳定，覆盖从任务启动到结果展示的全过程		
测试约束条件	物理环境：温度 15℃~35℃，标准大气压，相对湿度 20%~80% 系统环境：Windows 10		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	相关软件: Visual Studio Code 2021、Python3.8 正常运行 GPU 型号 3090, cuda12.8, torch2.4.1, 服务器正常运行
测试内容及评判标准	误检检出率指标评估: 对误检评估的误检检出率进行测试, 对应任务书指标 3.3, 误检检出率计算公式: $E = \frac{Q_5 + Q_6}{M}$ 其中 Q_5 为实际为合格且判定也为合格的样本数, Q_6 为实际为合格且判定为拒识得样本数, M 为被误判为不合格而实际为合格的样本数。要求误检检出率 $E \geq 95\%$。 若是则通过测试, 反之不通过
测试方法	本测试采用黑盒测试进行。 误检检出率测试步骤: (1) 缺陷样本数据验证 从课题四数据集中, 随机采样样本图像共 500 张, 其中包括被误判为不合格而实际为合格的样本 150 张, 以及被判为不合格而实际也为不合格品的样本 350 张, 每幅样本图像的尺寸大小为 1224×2048 像素, 缺陷类别分为 6 类: 烧蚀(erosion)、碰伤(bruise)、裂纹(crack)、划伤(scratch)、划痕(score)、孔洞(hole), 其中烧蚀 6 张、碰伤 166 张、裂纹 11 张、划伤 25 张、划痕个 17 张、孔洞 125 张, 该六类缺陷能覆盖课题要求的研究范围; (2) 算法运行环境配置 验证缺陷误检检出算法运行环境是否正常配置, 包括 GPU 服务器和代码测试虚拟环境; (3) 运行程序 远程连接 GPU 服务器, 通过命令行方法运行测试代码 “python false_positive_assessment -input_dir 输入目录”, 观察并记录算法误检检出率, 通过控制台显示计算结果, 并通过 txt 文件保存结果; (4) 误检检出率计算: 在收集的样本上采用五轮五折交叉验证方法评估误检检出算法的平均误检检出率, 误检检出率计算公式: $E = \frac{Q_5 + Q_6}{M}$ 其中 Q_5 为实际为合格且判定也为合格的样本数, Q_6 为实际为合格且判定为拒识得样本数。并对五轮结果进行平均计算, 得到平均误检检出率:

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	$E_{avg} = \frac{\sum_{i=1}^5 E_i}{5},$ 其中E_i为每一轮的误检检出率。若五次测试结果稳定且平均值符合要求则通过测试，反之不通过
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.4.3 知识图谱功能测试

4.6.4.3.1 知识图谱构建

测试项名称	知识图谱构建测试	测试项标识	
测试项描述	知识图谱构建		
测试约束条件	硬件环境： CPU: Intel (R) Xeon (R) Gold 5120 内存: 64GB 硬盘: 1TB 显卡: GeForce RTX 4060Ti 软件环境： 基础环境: Windows11, Python3.8, pytorch1.10, Neo4j 4.4.34, cuda11.3 前端、后台软件正常运行； 本地已有构造知识图谱所需的基础数据，即本模块前期与实际生产流程相结合，采集所得的实际生产过程中的知识信息。此知识数据由文本提供； 缺陷检测模块检测到新的缺陷，并以本模块所需的表格文件提供缺陷的必要信息，表格内容包括缺陷类型、缺陷检测时间； 知识图谱推理模块溯因结束；		
测试内容及评判标准	(1) 建立知识图谱： 加载本地知识数据，使用可视化模块将知识数据显示为图的形式。若知识图谱构建可视化结果与输入数据节点匹配，则通过测试，反之不通过。 (2) 建立新增知识的知识图谱： 当知识图谱推理模块产生新增知识时，本功能模块可加载此知识，并将其显示在原知识图谱中。若新增知识可视化与增加节点信息匹配，则通过测试，反之不通过。		
测试方法	黑盒测试，具体测试步骤如下： (1) 数据准备： 本地提供来自厂方专家知识及历史生产关系的知识数据，以文本格式提供，节点主要包括 (1) 叶片加工全流程工艺参数规范、常见缺陷异常类型及其原因；(2) 配套典型异常缺陷叶片案例库，每个案例均包含叶片唯一标识编码、异常现象量化描述、关联机床的编号、缺陷根因诊断结论等。 (2) 软件准备：		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	确保本模块后台软件已运行。 (3) 可视化已有知识数据: 运行脚本, 本模块将 1 中数据可视化图的形式。图的节点包括产线流程、缺陷类型、缺陷成因、工作属性等, 关系包括包含、相关、涉及、原因等。 (4) 测试已有知识数据可视化结果: 观察可视化结果是否与所读取的本地知识相匹配。 (5) 可视化新增数据: 当缺陷检测模块检测到新的缺陷, 并以本模块所需的表格文件提供后, 通过知识图谱推理模块可对此缺陷进行溯源 (操作流程见知识图谱推理测试), 溯源结果则为新增知识。本功能模块可加载此知识, 并将其显示在原知识图谱中, 包括缺陷类型、缺陷成因等, 并与原有知识图谱进行关联。 (6) 测试新增数据可视化结果: 重复 3 次知识图谱推理过程, 并将获得的新增知识可视化, 观察可视化结果是否与知识图谱推理模块得到的新增知识相匹配。
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容, 测试项正常终止; 功能未实现, 或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况, 测试项异常终止

4.6.4.3.2 知识图谱推理

测试项名称	知识图谱推理	测试项标识	
测试项描述	验证是否可以实现基于知识图谱的溯因推理功能		
测试约束条件	硬件环境: CPU: Intel (R) Xeon (R) Gold 5120 内存: 64GB 硬盘: 1TB 显卡: GeForce RTX 4060Ti 软件环境: 基础环境: Windows11, Python3.8, pytorch1.10, cuda11.3 前端、后台软件正常运行。 本地已有构造知识图谱所需的基础数据, 即本模块前期与实际生产流程相结合, 采集所得的实际生产过程中的知识信息, 此知识数据由文本提供。 缺陷检测模块检测到新的缺陷, 并以本模块所需的表格文件提供缺陷的必要信息, 表格内容包括缺陷类型、缺陷检测时间。 本地存在知识图谱推理模型所需的网络权重。		
测试内容及评判标准	(1) 知识图谱推理 本功能模块事先进行知识图谱推理算法网络初始化并加载本地权重, 同时加载并初始化本地知识图谱内容。当缺陷检测模块检测到新的缺陷, 并以本模块所需的表格文件提供后, 本模块可捕获此结果并进行溯因推理, 溯因推理完成后, 推理结果以自然语言文本的形式进行显示。若正常显示推理结果, 则通过测试, 反之不通过		
测试方法	黑盒测试, 具体测试步骤如下 (1) 数据准备: 本地提供来自厂方专家知识及历史生产关系的知识数据, 以文本格式提供,		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	节点主要包括：①叶片加工全流程工艺参数规范、常见缺陷异常类型及其原因；②配套典型异常缺陷叶片案例库，每个案例均包含叶片唯一标识编码、异常现象量化描述、关联机床的编号、缺陷根因诊断结论等； (2) 软件准备： 确保本模块后台软件运行正常，知识图谱推理网络权重已正确加载、本地知识图谱内容已加载并初始化为推理网络可处理的向量形式。 (3) 加载缺陷数据： 打开“缺陷选择”下拉列表，选择需要溯源的缺陷，确保缺陷数据正确读取并加载。 (4) 运行知识图谱推理： 点击运行知识图谱，等待知识图谱推理模块运行完毕，推理结果将输出至软件界面，推理结果以自然语言文本的形式进行显示，包括工件名称、缺陷类型、对应产线生产过程中的异常、溯因流程等。 (5) 测试推理结果： 重复 3 次知识图谱推理步骤，观察是否正常显示缺陷成因的推理结果。
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，测试项正常终止； 功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.4.4 综合评价功能测试

4.6.4.4.1 数据管控功能

测试项名称	数据管控功能（包括数据清洗、数据高效特征表达、多源数据的多模型融合）	测试项标识	
测试项描述	检测数据管控功能的有效性		
测试约束条件	操作系统 Windows11，在 PyCharm2024.2，Python3.10，QT5.15.2 中测试		
测试内容及评判标准	(1) 发动机时序数据（转速、功率等）以 excel 格式加载，软件页面数据加载成功即加载成功； (2) 使用均值插补和重构误差对发动机时序数据进行数据清洗，得到清洗后的发动机时序数据，以 excel 形式保存，文件保存成功即数据清洗成功； (3) 使用方差选择、互信息选择算法对清洗后的发动机时序数据进行高效特征表达，通过对转速、功率等数据进行特征得分计算，选取高效表达特征，软件页面加载高效表达特征即数据高效特征表达成功； (4) 使用多模态 Transformer 模型对多源数据的多模型进行融合，模型融合后输出发动机故障类型，软件页面输出故障类型即多源数据的多模型融合成功。		
测试方法	(1) 对发动机运行时的数据进行收集，收集的数据包括发动机转速，功率，温度等，所有数据类型均为浮点型，保存于一个 excel 文件中； (2) 直接加载不同的 excel 表格和加载不同名字的 excel 表格，需人工测试； (3) 加载发动机时序数据，执行数据清洗功能，生成清洗后的发动时序数据 excel 文件，通过判断 excel 文件中是否有 NaN，有 NaN，数据清洗失败；无 NaN，数据清洗成功；重构误差算法中取正常样本值 95%分位数为阈值，将发动机时序数据的重构误差与阈值对比，误差超过阈值的样本直接标记为异常，误差在阈值内则判定为正常。		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	(4) 加载数据清洗后的发动机时序数据，执行数据高校特征表达功能，对发动机运行数据中的参数（功率，转速，温度）进行互信息特征选择，得到特征与目标的互信息特征分数，以 excel 形式在软件页面显示，若选择特征的互信息特征分数远大于未被选择的特征，判断为测试成功，否则测试失败；（其中在机器学习中，我们希望选择与目标变量 Y 相关性高的特征 X。计算 $I(X; Y)$，互信息越大的特征，包含的关于目标的信息越多，通常是比较好的特征。互信息公式： $I(X; Y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}$ 其中 X, Y 为两个离散随机变量，$p(x, y)$ 为 X 和 Y 的联合概率分布，$p(x)$, $p(y)$ 为 X 和 Y 的边缘概率分布，$\log$ 表示通常以 2 为底（单位是比特），或以自然常数 e 为底（单位是奈特）。） (5) 加载数据高效特征表达后的发动机时序数据，执行多远数据的多模型融合，输出的故障类型以 excel 形式在软件页面显示，模型输出的故障类型是否正确为测试是否成功的依据
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.4.4.2 二维缺陷信息评价

测试项名称	二维缺陷信息评价	测试项标识	
测试项描述	测试二维缺陷信息读入和评价功能		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 读入缺陷检测结果 从二维缺陷检测结果中，读入缺陷类型、置信度、缺陷位置、缺陷尺寸数据，并将读取的数据显示在综合报告的“缺陷信息”表格中。若是则通过测试，反之不通过 (2) 缺陷评价 利用基于层次分析-模糊自适应的评价方法，输入缺陷检测结果数据，利用基于专家知识的模糊规则，融合行业人工评价标准，构建多层次评价模型，最后在综合报告的“缺陷信息”表格中输出每个缺陷的严重程度结果，例如轻微、中等、严重或临界。若是则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.4.4.3 尺寸合规性评价

测试项名称	尺寸合规性评价	测试项标识	
测试项描述	测试三维数字孪生信息读入和尺寸合规性评价功能		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 读入数字孪生检测结果 从三维数字孪生结果中，读入检测点、测量值、最大极限尺寸、最小极限尺寸数		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	据，并将读取的信息显示在综合报告的“尺寸合规性”表格中。若是则通过测试，反之不通过 (2) 尺寸合规性评价 对读入数据进行分析，在综合报告的“尺寸合规性”表格中输出是否合格的结果，例如合格或不合格。若是则通过测试，反之不通过
测试方法	黑盒测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.4.4.4 整体偏差评价

测试项名称	整体偏差评价	测试项标识	
测试项描述	测试三维数字孪生检测信息读入和整体偏差评价功能		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行。		
测试内容及评判标准	(1) 读入数字孪生检测结果： 从三维数字孪生检测结果中，读入最大误差、最小误差、平均误差数据，并将读取的信息显示在综合报告的“整体偏差”表格中。若是则通过测试，反之不通过 (2) 整体偏差评价： 对读入数据进行分析，在综合报告的“整体偏差”表格中输出整体偏差等级结果，例如优、良、中或差。若是则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.4.4.5 缺陷综合评价

测试项名称	缺陷综合评价	测试项标识	
测试项描述	测试缺陷综合评价功能		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 读入数据： 从二维缺陷检测结果中，读入缺陷类型、置信度、缺陷位置、缺陷尺寸数据，从三维数字孪生检测结果中，读入检测点、测量值、最大极限尺寸、最小极限尺寸、最大误差、最小误差、平均误差数据。 (2) 缺陷综合评价： 利用融合混合注意力机制的小样本缺陷评价模型，输入二维缺陷检测结果和三维数字孪生结果数据，通过堆叠增强模块，引入多尺度金字塔池化增强特征提取能力，最后在综合报告的“状态总览”表格中输出当前状态结果，例如可用、返修或报废。 若是则通过测试，反之不通过		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

测试方法	黑盒测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.4.4.6 缺陷描述

测试项名称	缺陷描述	测试项标识	
测试项描述	在缺陷三维分析与溯源平台界面，测试缺陷描述的正确性		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行。		
测试内容及评判标准	(1) 缺陷描述： 是否能显示缺陷描述信息，包括缺陷数量、最大缺陷尺寸、严重程度统计、尺寸合规性（如合格或不合格）、整体偏差等级（如优、良、中或差）和当前状态（如可用、返修或报废）。若是则通过测试，反之不通过		
测试方法	黑盒测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.4.4.7 综合分析报告生成

测试项名称	综合分析报告生成	测试项标识	
测试项描述	在缺陷三维分析与溯源平台界面，测试生成综合报告的正确性		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行		
测试内容及评判标准	(1) 综合分析报告封面： 是否能查看报告封面信息，包含项目名称、型号规格、测试单位、测试地点、检测项目和测试日期。若是则通过测试，反之不通过 (2) 机构简介： 是否能查看机构简介。若是则通过测试，反之不通过 (3) 应用报告： 是否能查看应用报告。 标注依据：是否能查看标准依据。若是则通过测试，反之不通过 相关参数：是否能查看相关参数，包括样本参数、成像装备参数和上下料装备参数。 若是则通过测试，反之不通过 模型验证：是否能查看模型验证表，包括缺陷识别分辨率、缺陷识别精准率、检测漏检率、识别缺陷种类和测试时间。若是则通过测试，反之不通过 软件验证：是否能查看软件验证表，包括响应率、软件响应时间、帧率、算法效率和连接建立时间。若是则通过测试，反之不通过 (4) 检测报告：		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	是否能查看检测报告。 状态总览：是否能查看状态总览，包括叶片编号、检测时间、检测图片数量、当前状态和结论。若是则通过测试，反之不通过 缺陷信息：是否能查看缺陷信息表，包括图像序号、缺陷图像、缺陷类型、置信度、缺陷位置、缺陷尺寸、严重程度、结论，以及对表头（列名）的解释说明。若是则通过测试，反之不通过 尺寸合规性：是否能查看三维尺寸信息，包括航发叶片草图、检测点、测量值、最大/小极限尺寸、是否合格、结论，以及对表头（列名）的解释说明。若是则通过测试，反之不通过 整体偏差：是否能查看整体偏差信息，包括点云色温图、最大/小误差、平均误差、偏差等级、结论，以及对表头（列名）的解释说明。若是则通过测试，反之不通过
测试方法	黑盒测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止； 软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.5 多源异构数据采集与软硬件融合适配模块

4.6.5.1 数据存储与管控功能测试

4.6.5.1.1 数据存储功能

测试项名称	数据存储功能	测试项标识	
测试项描述	验证系统是否能将拍摄及检测过程中的非结构化的数据，如图像、日志、结果等数据自动、完整、安全地存储至指定的 NAS 存储服务器的指定路径下；验证结构化检测结果数据持久化写入 MySQL 数据库的指定表中		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行，NAS 设备已正确接入局域网并处于在线状态，MySQL 服务已启用		
测试内容及评判标准	(1) NAS 连接配置检查 在测试主机上，通过操作系统提供的网络驱动器映射功能验证与 NAS 存储服务器的连接能力：打开“此电脑”（或“文件资源管理器”），点击“映射网络驱动器”； 在文件夹路径中输入 NAS 服务器的共享路径；输入具有读写权限的用户名和密码；点击“完成”进行连接。若是网络驱动器成功映射，并能正常浏览、创建、修改和删除文件，则视为 NAS 连接配置有效，测试通过，反之不通过。 (2) 拍摄结果自动存储功能测试 确保课题一软件已成功连接并完成 NAS 存储服务器的配置且软件中的“自动存储”功能已启用后，执行一次完整的上料流程，待拍摄结束后，在测试主机上访问 NAS 存储服务器的根目录，检查/2ddata 目录下是否存在以当日日期命名的子目录（格式：YYYY-MM-DD，如 2025-05-06），进入该日期目录，确认是否生成符合命名规范的新工件文件夹（格式：YYYYMMDD#工件类别#批次号#工件编号，如 20250506#A#001#001），打开该工件目录，验证其中是否包含本次拍摄生成的所有图像文件，格式为 .bmp，且图像内容完整、无损坏。若是则通过测试，反之不		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	通过。 (3) 检测结果自动存储功能测试 在测试主机上执行一次检测流程，待检测结束，访问 NAS 存储服务器的根目录，检查/result 目录下是否存在以当日日期命名的子目录（格式：YYYY-MM-DD，如 2025-05-06），进入该日期目录，确认是否生成所检测工件对应的新工件文件夹，打开该工件目录，验证其中是否包含本次检测生成的所有检测结果文件，且完整无损坏。验证系统是否将此次检测结构化检测结果正确写入 MySQL 数据库。若能则通过测试，反之不通过。
测试方法	人工测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.5.1.2 数据管控功能

测试项名称	数据管控功能	测试项标识	
测试项描述	测试对检测结果数据的访问，统计，分析功能		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行，MySQL 服务已启用且已有部分检测结果		
测试内容及评判标准	(1) 统计时间筛选功能测试 a 在测试主机上打开测试软件，打开“数据智能分析与管控平台”界面，检查系统是否支持在“时间筛选”模块中选定时间范围，以及查看所选择时间范围的统计信息。若能则通过测试，反之不通过。 (2) Top 缺陷排序功能测试 选定时间范围后，检查“Top 缺陷排序模块”是否更新且正常展示此时间范围内的各类缺陷数量统计排序柱状图以及各类缺陷数量统计表。若能则通过测试，反之不通过。 (3) 过检数据统计功能测试 选定时间范围后，检查“过检数据统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的过检数据图表信息。若能则通过测试，反之不通过。 (4) 检测看板功能测试 选定时间范围后，检查“检测看板模块”是否更新且正常展示此时间范围内的检测节奏，检测数量，检测残次品数量信息。若能则通过测试，反之不通过。 (5) 产品及良品趋势统计功能测试 选定时间范围后，检查“产品及良品趋势统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的产品及良品折线趋势图。若能则通过测试，反之不通过。 (6) 按日期的 ok/ng 率统计功能测试 选定时间范围后，检查“按日期的 ok/ng 率统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的按日期的 ok/ng 率统计柱状图。若能则通过测试，反之不通过。 (7) 叶片检测数量功能测试 选定时间范围后，检查“叶片检测数量统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的各类叶片检测数量折线图，且各类叶片模型能正常显示。若能则通过测试，反之不通过。 (8) 叶片检测数量统计功能测试 选定时间范围后，检查“叶片检测数量统计模块”是否更新且正常展示此时间		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	范围内的各类叶片检测数量折线图。若能则通过测试，反之不通过。 (9) 检测效率统计功能测试 选定时间范围后，检查“检测效率统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的检测效率信息。若能则通过测试，反之不通过。 (10) 统计时间筛选功能测试 b 在测试主机上打开测试软件，打开“缺陷数据统计平台”界面，检查系统是否支持在“时间筛选”模块中选定时间范围，点击查询按钮，验证是否更新所选择时间范围的统计信息。若能则通过测试，反之不通过。 (11) 按日期的检测次数统计功能测试 选定时间范围后，检查“按日期的检测次数统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的各天的检测次数柱状图。若能则通过测试，反之不通过。 (12) 缺陷统计功能测试 选定时间范围后，检查“缺陷统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的各类缺陷数量柱状图。若能则通过测试，反之不通过。 (13) Top 缺陷排序功能测试 选定时间范围后，检查“Top 缺陷排序模块”是否更新且正常展示此时间范围内的各类缺陷数量统计排序柱状图。若能则通过测试，反之不通过。 (14) 日期趋势统计功能测试 选定时间范围后，检查“日期趋势统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的各类缺陷数量以及总缺陷数量日期趋势图表。若能则通过测试，反之不通过。
测试方法	人工测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.5.2 软件接口测试

4.6.5.2.1 成像功能管控

测试项名称	成像功能管控测试	测试项标识	
测试项描述	基于可视化界面的设备成像功能实现的正确性		
测试约束条件	设备正常启动、软件已正常启动		
测试内容及评判标准	(1) 连接相机 相机地址为 192.168.20.3，查看软件界面光源、运控卡和相机指示灯是否都是绿色。若全是绿色则通过测试，否则不通过。 (2) 硬件设备初始化 点击软件的初始化按钮，主界面初始化完成指示灯变为红色。观察硬件设备：机械臂、相机和相机夹爪是否都开始初始化操作。等待初始化完成，观察主界面初始化指示灯是否变为绿色。若是则通过测试，反之不通过。 (3) 运行设备时相机是否正确拍摄 已经选择好待测叶片类型的情况下。点击请求运行按钮，观察相机夹爪是否正确夹取叶片，夹爪是否按照预设轨迹运动，相机是否按照预设程序拍照，主界面拍摄指示灯是否为红色。拍照结束后在指定的文件夹中是否存在新拍摄的叶片图像，主界面拍摄指示灯是否为绿色。若是正确执行，则通过测试，反之不通过。 (4) 查看拍摄结果		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	为检查相机是否正确拍摄，在拍摄完毕后，查看对应文件夹中拍摄图片是否正确存储，照片质量是否合格。若是则通过测试，反之不通过。
测试方法	人工测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.5.2.2 上下料功能管控

测试项名称	上下料功能管控测试	测试项标识	
测试项描述	基于可视化界面的虚拟按键控制硬件设备进行上下料动作		
测试约束条件	前端、后台软件正常运行、硬件设备正常工作		
测试内容及评判标准	(1) 通信连接配置检查 检查上下料控制软件是否支持通过网口与机械臂控制器建立稳定通信连接，通信地址是否可配置，默认通信地址为 192.168.0.1，端口配置是否符合协议要求。若是则通过测试，反之不通过。 (2) 网络参数配置检查 检查软件是否提供网络参数配置界面，允许用户修改机械臂控制器的 IP 地址、子网掩码、网关等网络参数，并能保存配置后重启生效。若是则通过测试，反之不通过。 (3) 初始化功能测试 当点击软件界面上的“初始化”按钮时，机械臂是否能够准确返回至预设的初始位置，并且“初始化完成指示灯”由红色变为绿色。若能则通过测试，反之不通过。 (4) 自动上料功能测试 当点击软件界面上的“自动上料”按钮时，机械臂是否能够按照预设流程完成从料盘取料、移动至加工位并放置到位的动作，且整个过程无异常中断或定位偏差，并且“上料指示灯”和“运行中指示灯”由红色变为绿色。若能则通过测试，反之不通过。 (5) 缺陷品下料功能测试 当点击软件界面上的“有缺陷”按钮时，机械臂是否能够从加工位抓取当前测试零件，“下料指示灯”由红色变为绿色，并将其准确放置至标有“缺陷品”的红色料盘中，同时在系统日志中记录该次下料操作及缺陷状态。若能则通过测试，反之不通过。 (6) 合格品下料功能测试 当点击软件界面上的“无缺陷”按钮时，机械臂是否能够从加工位抓取当前测试零件，“下料指示灯”由红色变为绿色，并将其准确放置至标有“合格品”的绿色料盘中，同时在系统日志中记录该次下料操作及合格状态。若能则通过测试，反之不通过。		
测试方法	人工测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		
结论	上述测试完成		

4.6.5.2.3 三维质量分析及综合评价管控

测试项名称	综合评价及三维质量分析测试报告	测试项标识	
测试项描述	测试通信与网络配置稳定，三维数据处理与质量分析功能		
测试约束条件	设备已连接，通信任务正常		
测试内容及评判标准	(1) 批次信息功能测试 检查系统是否支持在“批次信息”模块中查看并选择现有叶片名称列表，以及查看并选择现有缺陷类型信息，用于后续分析。若能则通过测试，反之不通过。 (2) 点云对比功能测试 检查“点云对比”功能是否支持将当前检测叶片的三维点云数据与标准件点云进行可视化比对，并输出精度偏差数值。若能则通过测试，反之不通过。 (3) 误差分析功能测试 检查“误差分析”模块是否能正确显示当前选中叶片名称，展示其最大/最小/平均误差值，并根据预设阈值判断该叶片是否合格。若能则通过测试，反之不通过。 (4) 缺陷描述功能测试 检查系统是否支持生成缺陷描述文本，并能一键生成包含缺陷位置、尺寸、成因建议等内容的“综合分析报告”。若能则通过测试，反之不通过。 (5) 点云数据展示功能测试 检查“点云数据”模块是否能实时加载并显示正在检测的叶片三维数据图，包括距离测量图以及色温图。若能则通过测试，反之不通过。 (6) 检测点信息功能测试 检查“检测点信息”面板是否能准确显示每个检测点的序号、实测值、极值范围，并标注该点是否超出公差范围。若能则通过测试，反之不通过。 (7) 时序数据图功能测试 检查“时序数据图”是否能展示叶片检测过程中的关键参数变化趋势，如位移、角度、压力等，并支持导出曲线图。若能则通过测试，反之不通过。 (8) 溯源分析功能测试 检查“溯源分析”模块是否支持：生成结构化综合报告；浏览关联缺陷的知识图谱；简述缺陷产生的工艺或设备原因；展示叶片加工全流程及各工位状态。若全部功能正常则通过测试，反之不通过。 (9) 生产线流程异常统计功能测试（加工时间 & 加工流程异常统计） 检查系统是否能记录并展示每个叶片在各加工工序所耗时间，并统计异常发生频次、工位分布、影响程度，支持图表可视化。若能则通过测试，反之不通过。		
测试方法	人工测试		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.5.2.4 检测模型管控

(1) 检测模型加载手动测试

测试项名称	检测模型加载手动测试	测试项标识	
测试项描述	基于可视化界面的深度学习模型检测功能实现的正确性		

测试约束条件	软件已正常启动、拍摄的叶片图像已经存储到对应文件夹
测试内容及评判标准	(1) 进入表面缺陷检测与分析平台 在主界面点击顶部的二位图片质检按钮。观察软件是否正确跳转，若正确跳转，则通过测试，反之不通过。 (2) 选择容器 在进入表面缺陷检测与分析平台界面下，点击容器后面的下拉框，选择模型检测时运行的容器环境。观察界面是否能够正确切换容器。若是则通过测试，反之不通过； (3) 选择深度学习模型 在进入表面缺陷检测与分析平台界面下，点击深度学习模型后面的下拉框，选择模型检测时运行深度学习模型。观察界面是否能够正确切换深度学习模型。若是则通过测试，反之不通过； (4) 选择程序 在进入表面缺陷检测与分析平台界面下，点击程序后面的下拉框，选择模型检测时运行的程序。观察界面是否能够正确切换程序。若是则通过测试，反之不通过； (5) 选择待检测叶片 在进入表面缺陷检测与分析平台界面下，点击叶片编号后面的下拉框，选择模型检测时需要检测的叶片编号。观察界面是否能够正确切换叶片。若是则通过测试，反之不通过； (6) 执行单次检测 在选择好相应参数之后，点击开始检测。观察任务列表是否添加新的任务，任务参数是执行时选择好的参数。新添加的任务状态是红色，表示正在执行检测，执行完成后，状态指示灯变为绿色，表示检测完成。同时在中间显示检测结果和检测信息。若正确执行则通过测试，反之不通过； (7) 执行多次检测 在选择好相应参数之后，首先启动第一个检测任务，然后重新选择程序、叶片等参数，再次开始检测，任务列表会在第一个任务之后添加新的任务。重复这个过程可以添加更多的任务。启动的多个任务可以同时开始检测。状态指示灯显示对应任务的检测状态。多个任务可能不会按照启动的顺序完成检测。这属于正常现象。若是正确执行则通过测试，反之不通过； (8) 查看上一张、下一张 在检测完成的情况下，点击上一张、下一张按钮，观察图片是否正确切换。若是则通过测试，反之不通过； (9) 查看检测结果 在多个任务检测完成之后，在叶片编号处选择想要查看结果的叶片编号，点击查看结果，此时不会执行检测任务，只会显示已经检测完成的结果。观察是否正确显示了当前叶片的结果图片和检测信息。若是则通过测试，反之不通过； (10) 查看总况 在显示一个叶片结果的情况下，点击总况按钮，观察是否显示当前叶片的结果总况。若是则通过测试，反之不通过； (11) 查看最近统计

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

	在进入表面缺陷检测与分析平台界面下，点击最近统计按钮，观察是否显示最近检测的缺陷统计信息。若是则通过测试，反之不通过
测试方法	人工测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

(2) 检测模型加载自动测试

测试项名称	检测模型加载自动测试	测试项标识	
测试项描述	基于可视化界面的深度学习模型检测功能实现的正确性		
测试约束条件	软件已正常启动、在上下料、拍摄过程中执行自动检测		
测试内容及评判标准	(1) 自动检测手动检测切换 在主界面的情况下，测试切换自动检测、手动检测。观察界面上选择按钮是否能够正常选择，若能则通过测试，否则不通过。 (2) 运行设备时启动自动检测 选择自动检测的情况下在主界面选择请求运行，硬件设备开始运行，相机拍摄的叶片照片存储到对应文件夹中。程序检测到图像会自动启动自动检测程序。观察自动检测框是否显示“正在检测”，且显示当前叶片的编号。 (3) 自动检测结果测试 在自动检测完成之后，为确保自动检测真确执行，在结果文件夹中查看自动检测的结果是否成功存储。若成功存储则通过测试，反之不通过。 (4) 自动检测完成自动发送下料信号 在自动检测完成后，观察机械臂是否按照预定轨迹夹取叶片，是否将叶片放到对应的料盘中。若是则通过测试，反之不通过		
测试方法	人工测试。		
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止		

4.6.6 软件基础性能

测试项名称	软件基础性能测试	测试项标识	
测试项描述	验证软件在正常负载下运行时，关键技术指标，包括响应率、软件响应时间、帧率、算法效率、通信连接建立时间		
测试约束条件	软件已正常启动并进入主运行状态，系统无外部干扰或异常中断		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

测试内容及评判标准	(1) 响应率测试 统计 1 小时内系统总请求数与成功响应数，计算响应率 = (成功响应数 / 总请求数) × 100%。要求响应率 ≥ 99%。若满足技术指标则通过测试，反之不通过。 (2) 软件响应时间测试 记录用户操作至系统反馈完成的时间，采集不少于 1000 次样本。要求 95% 以上样本的响应时间 ≤ 500ms。若满足则通过测试，反之不通过。 (3) 帧率 (FPS) 测试 在图形渲染或视频处理模块运行期间，持续采集画面刷新帧率。要求平均帧率 ≥ 45 FPS，且瞬时帧率不低于 30 FPS 的时间占比 ≥ 95%。若满足则通过测试，反之不通过。 (4) 算法效率测试 针对核心算法模块，记录单次处理任务的平均耗时。要求在标准输入条件下，算法处理时间 ≤ 200ms。若满足则通过测试，反之不通过。 (5) 通信连接建立时间测试 模拟客户端与服务端断连后重连场景，记录从发起连接请求到建立稳定通信链路所需时间，采集不少于 100 次样本。要求 95% 以上样本的连接建立时间 ≤ 1.5 秒。若满足则通过测试，反之不通过。
测试方法	人工测试
测试项终止条件	成功完成 1 小时连续运行测试，所有基础数据采集完整，五项指标均完成计算与判定，测试项正常终止。软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.6.7 软件易用性

测试项名称	易用性	测试项标识	
测试项描述	测试软件的正确性、可行性		
测试约束条件	软件各模块正常运行。		
测试内容及评判标准	(1) 易用性-用户界面舒适性 检查显示界面是否清晰直观、友好、实用；检查文字格式是否统一；检查显示字段是否齐全，列表项字段名称是否跟表单统一。若是则通过，反之不通过； (2) 用户差错防御性检查 软件是否限制用户的异常输入，包括登录过程、采集配置过程、时区设置、采集设置、边缘计算设置、转发设置、就地报警设置；检查软件是否对异常输入进行直观提醒；检查软件是否对关键操作（删除、修改等）进行确认提醒。若是则通过，反之不通过；		

	(3) 易操作性检查 检查软件是否具备操作手册；检查软件操作是否简洁、易学、符合用户常用习惯。若是则通过，反之不通过
测试方法	黑盒测试
测试项终止条件	正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止

4.7 软件问题类型及严重性等级

本次测试中，软件问题类型的定义和软件问题严重性等级的定义分别见下表 4-6 和表 4-7。

表 4-6 软件问题类型

序号	问题类型	类型名称	问题类型定义
1	WD	文档问题	软件不按照保障文档运行，但程序运行是正确的。指文档编写过程中引入的错误
2	SJ	设计问题	软件按照保障文档运行，但存在着设计缺陷。指软件设计过程中引入的错误
3	CX	程序问题	软件不按照保障文档运行，但文档是正确的。指程序编制过程中引入的错误
4	QT	其它问题	其它无法确定类型的问题

表 4-7 软件问题级别

序号	问题级别	级别名称	问题级别定义
1	A	致命问题	a) 对缺陷检测模块中的检测代码问题: 关键问题是指该缺陷若被激发，导致系统/设备任务完全失败，系统/设备安全性和安全保密性丧失 b) 对文档问题: 关键问题是指可能引起主要功能实现错误或缺失、主要功能操作错误等后果的文档问题，例如需求文档中主要功能遗漏、主要公式错误、重要数据错误或遗漏、设计文档中主要功能设计流程错误或遗漏，用户手册中能引起关键功能的操作错误等问题
2	B	严重问题	a) 对缺陷检测模块中的检测代码问题: 严重问题是指该缺陷若被激发，会影响/潜在影响设计文档/需求文档中所规定的主要功能的完成或没有实现设计文档/需求文档中规定的功能的代码问题 b) 对文档问题: 严重问题是指可能引起部分功能实现错误或缺失，例如需求文档中部分功能遗漏或表述相互冲突

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

			、部分公式错误、部分数据错误或遗漏、设计文档中部分功能设计流程错误或遗漏，用户手册中能引起重要功能的操作错误等问题
3	C	一般问题	a) 对缺陷检测模块中的检测代码问题：一般问题是指该缺陷若被激发，会对设计文档中规定的主要功能的完成产生不利/潜在不利的影响，从而导致功能障碍的代码问题 b) 对文档问题：一般问题是指能引起对主要功能/主要操作的理解不明确的文档问题，包括文档内容的错误或遗漏
4	D	轻微问题	a) 对缺陷检测模块中的检测代码问题：建议改进是指该缺陷若被激发，不会影响设计文档/需求文档中规定的主要功能的完成，但对运行或操作会产生轻微影响/潜在影响的代码问题，注释错误通常列为轻微问题 b) 对文档问题：轻微问题是指上面三类文档问题之外的其它文档问题。例如：笔误、重复表述等

4.8 测试环境

4.8.1 测试工具

主要测试工具详见表 4-8。

表 4-8 测试工具一览表

序号	名称	版本	用途
1	基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台	V1.0	被测件，集成了基于可视化界面及表面缺陷成像与图像采集、缺陷检测、基于数字孪生的缺陷质量与综合评价、多源异构数据采集与软硬件融合适配等相关功能

4.8.2 测试数据

测试数据分为两部分，详见表 4-9。

表 4-9 测试数据准备

序号	数据准备	测试数据
1	研制方	前端、后台初始用户名及密码、基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控装备、型号等
2		航空发动机涡轮叶片表面图像数据
3	测试方	根据测试需要输入相关测试数据

5 测评实施计划安排

在测评过程中主要测评活动的时间节点及提交的工作产品见下表 5-1。

表 5-1 主要测评活动的时间节点及提交的工作产品

序号	活动名称	工作内容说明和工作产品	工作周期
1	熟悉行业背景	软件研发人员介绍软件研发情况，项目负责人组织测试人员熟悉行业背景	1 天
2	测试需求分析	根据被测件情况，项目负责人组织测试需求分析，确定软件质量特性及其子特性等，并编写软件测试大纲	3 天
3	测试策划	项目负责人确定要采用的测试技术和方法，测试环境，人员和进度，风险分析和终止条件等，并编写软件测试大纲	1 天
4	测试设计和实现	根据软件测试计划，项目负责人组织进行测试项的分解，设计测试用例，并编写软件测试说明	4 天
5	测试执行	根据软件测试计划和软件测试说明执行测试、回归测试，并如实填写软件测试记录	20 天
6	问题确认及处理	研发方对发现的问题进行确认和处理，并编制软件测试问题处理报告	7 天
7	回归测试	根据软件测试计划和软件测试说明对修改后的被测件再次执行测试用例，如有必要还应补充测试用例，并如实填写软件测试记录	5 天
8	测试总结	对软件测试工作和被测件进行分析和评价，并就测试工作是否充分和有效进行评审	1 天

6 测评项目组人员构成

测评项目组人员构成见表 6-1，质量监督员见表 6-2。

表 6-1 测评项目组成员构成

序号	人数	岗位	分工
1	1	项目组长/项目监督员/配置管理员	测试需求分析，测试计划、测试说明、部分测试报告、测评报告的编写及测试执行
2	1	测试员	部分测试报告、部分测试问题报告、部分测试记录的编写及测试执行

表 6-2 质量监督员

序号	人数	岗位	分工
1	1	质量监督员	独立于测试组之外，充分行使质量监督员职责，开展各项软件质量保证活动，负责审查所采用的质量保证工作、技术和方法等

7 软件质量评价内容与方法

7.1 程序质量评价

程序质量从以下方面作出评价：

- 1) 是否实现了系统设计方案中规定的全部需求；
- 2) 软件测试发现的缺陷率：每千行代码（KLOC）程序中发现的缺陷（D）个数： $D/KLOC$ 。

8 测评结束条件

8.1 正常终止

正常终止条件分测试用例正常终止、测试项正常终止、测试工作正常终止三种情况。

1) 测试用例正常终止条件是，该测试用例按正常测试步骤完成测试过程，若该用例因测试环境不具备而未能执行，可采用其它方法进行验证。

2) 测试项正常终止条件是该测试项的所有测试用例都正常终止。

3) 测试工作正常终止条件是所有测试项都正常终止。

8.2 异常中止

测试用例、测试项、被测软件异常中止含义如下：

1) 测试用例异常中止： a) 测试前提条件不具备，包括：软件技术状态不稳定，故障率太高。发现重大问题，无继续开展测试工作的必要。测试中间步骤不正确后续无法进行。测试环境故障。经委托方、承研单位、测评机构确认后中止测试，按中止及重启动流程进行； b) 所设计的测试步骤无法实施，需要重新进行设计，评审后重新开始测试； c) 执行该用例的测试环境条件不满足且没有其它验证手段验证相关需求实现的正确性。

2) 测试项异常中止：该测试项除正常终止的测试用例外，其它测试用例满足测试用例异常中止条件。

3) 被测软件异常中止：除正常终止的测试项外，其它测试项满足测试项异常中止条件。

9 安全保密与知识产权保护

在软件测评期间测评方及研发方均应遵守安全保密规定，并采取有效措施保护被测软件涉及的知识产权。测评方对被测软件拥有使用权，以及为了配合软件测评需要所进行的修改权。软件测评结束后，除了软件测评期间产生的软件测试文档和软件测试结果数据外，未经委托方容许不得私自拷贝或拿走甲方任何电子或其它介质的源程序（执行程序）文档及数据，并替甲方保密。软件测试人员应严格遵守安全保密规定，满足委托方保护知识产权的要求。

10 测评风险分析

在测评过程中可能存在人员、技术、环境、项目管理等方面对完成测评任务的风险，存在的风险及应对措施见表 10-1。

表 10-1 存在的风险及应对措施

序号	风险描述	风险类型	风险等级	发生概率	紧迫性	风险值	可能发生阶段	防范措施
1	研制方可能无法按时完成问题回归，造成测试进度延误。	人员类	中	可能发生	中期	1.0	测试执行	测试过程中加强与研制方的沟通，及时提交软件问题

注：1) 风险等级分为：高、中、低，将其度量值 C 设定为：3、2、1。

2) 风险发生概率分为：可能不发生、可能发生、极可能发生，将其度量值 P 分别设定在以下区间：<0.25、0.25~0.75、>0.75。

3) 风险紧迫性分为：近期、中期、长期，将其度量值 T 设定为：3、2、1。

4) 风险值的计算公式为： $RE=C \times P \times T$ 。

5) 风险值的类型为：技术类、人员类、资源类等。

11 测评工作产品

软件测试过程中受控制的工作产品清单见表 11-1。

表 11-1 软件测评工作产品

序号	工作产品	备注
1	测试大纲	委托方
2	测试原始记录	中心留存
3	软件问题报告	提交研制方
4	第三方测试报告	提交委托方

12 其他

无。

附件 A 参考的国家标准

- [1] 中华人民共和国国家标准, 光学元件表面疵病定量检测方法 显微散射暗场成像法, 标准号: GB/T 410805-2022.
- [2] 中华人民共和国国家标准, 产品几何技术规范 (GPS) X 射线三维尺寸测量机 第 3 部分: 验收检测和复检检测, 标准号: GB/T 34874.3-2017.
- [3] 中华人民共和国国家标准, 智能制造 机器视觉在线检测系统 测试方法, 标准号: GB/T 42980-2023.
- [4] 中华人民共和国国家标准, 产品几何技术规范 (GPS) 射线三维尺寸测量 第 6 部分: 工件的检测方法, 标准号: GB/T 34874.6-2020.
- [5] 国际电信联盟国际标准, Requirements for 3D machine vision-based surface defect detection service of industrial products, 标准号: F.3D-DDSReqs.
- [6] 中华人民共和国国家标准, 安全防范报警设备 安全要求和试验方法, 标准号: GB 16796-2009.
- [7] 中华人民共和国国家标准, 计算机软件分类与代码, 标准号: GB/T13702-1992.
- [8] 中华人民共和国国家标准, 计算机软件单元测试, 标准号: GB/T15532-2008.

附件 B 测试项结果记录表

表 B-1.1 数据集测试结果记录表（对应测试项 4.6.1）

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
数据质量数量检测	存储的数据是否达到两万张、是否存在缺失图像或标签文件、图像双击是否可正常打开以及损坏情况、分辨率是否为 1224×2048 RGB 图像一、文件是否统一为 bmp 格式		
缺陷种类与分布检测	缺陷种类是否达到六种缺陷、是否存在五种多通道图像、光谱范围是否为可见光至近红外及短波红外、缺陷是否明显、是否涵盖不同光照、角度、工艺条件下的图像等信息		
标注质量检测检查	图像数据的所有缺陷是否都被标注、分割数据集是否为 png 标注文件、目标检测数据集是否为 xml 标注文件		
数据安全与合规性检测检查	数据是否合法采集并授权使用		
原数据与文档完整性检查	是否提供数据集介绍、使用方式、版本说明、是否附带代码样例、加载脚本		

表 B-2.1 表面缺陷成像与图像采集软件模块功能性测试结果记录表（对应测试项 4.6.2.1、4.6.2.2）

测试内容	测试指标	结果	结论
二维图像采集	能实现航发叶片的二维图像采集，并对凹陷、裂纹、划痕、烧蚀等缺陷成像		
多通道融合成像	可对同一缺陷实现 4 通道成像，并进行注意力机制融合成像		
成像参数自适应调整	成像参数自适应调整，包括：成像路径调整、光源方案选择		
三维点云采集	能实现航发叶片的三维点云采集		
检测方式设置	能实现检测方式在手动和自动两种检测方式之间切换		

表 B-2.2 表面缺陷成像与图像采集软件模块测量精度测试结果记录表 (对应测试项 4.6.2.2.2)

测试内容	测试指标	结果	结论
表面形貌三维测量精度	对包含 2 个关键尺寸的 20-50 个叶片对象, 进行图像采集, 每个采集 5 次, 取平均值, 计算出形貌测量精度		

表 B-3.1 表面缺陷检测功能测试结果记录表 (对应测试项 4.6.3.1.1)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
表面缺陷检测流程功能测试	验证表面缺陷检测的完整业务流程是否功能完备、操作正确且运行稳定, 覆盖从任务启动到结果展示的全过程。		

表 B-3.2 检测准确率测试结果记录表 (对应测试项 4.6.3.1.2)

测试内容	测试指标	测试结果		测试结论
复杂外形产品表面缺陷检测准确率	针对 500 个缺陷样本, 通过缺陷检测方法对其进行检测, 计算平均检测精度	第 1 轮测试		
		第 2 轮测试		
		第 3 轮测试		
		第 4 轮测试		
		第 5 轮测试		
		平均值		

表 B-3.3 单片图片缺陷检测时间测试结果记录表 (对应测试项 4.6.3.1.3)

测试内容	测试指标	测试结果		测试结论
单片图片缺陷检测时间	算法分析完成一张图像上所有缺陷需要的时间	第 1 轮测试		
		第 2 轮测试		
		第 3 轮测试		
		第 4 轮测试		
		第 5 轮测试		
		平均值		

表 B-3.4 尺寸合规性检测测试结果记录表 (对应测试项 4.6.3.2.1)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
尺寸合规性	检测点、测量值、最大极限尺寸、最小极限尺寸数据		

表 B-4.1 缺陷孪生建模功能测试结果记录表（对应测试项 4.6.4.1）

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
读入缺陷检测结果	能否在综合报告的“缺陷信息”表中成功显示缺陷类型、置信度、缺陷位置、缺陷尺寸信息		
缺陷评价	能否在综合报告的“缺陷信息”表中成功显示每个缺陷的严重程度结果		
文件管理	测试软件所有与文件操作相关的功能		
点云操作	测试软件所有与点云处理相关功能的正确性		
渲染调整	测试软件与渲染相关的功能。		
自动化测量	测试软件自动化测量功能的稳定性与正确性		
元素构造	测试软件工具栏中与元素构造相关的功能		
元素识别	测试软件的工具栏中与元素识别相关的功能		
视角切换	测试软件与视角切换相关的功能		
数据窗口	测试软件数据显示窗口的功能		
日志窗口	测试软件与操作日志相关的功能		
数字孪生建模精度	测试软件对于三维目标的呈现精度		
误检检出流程功能测试	验证误检检出的完整业务流程是否功能完备、操作正确且运行稳定，覆盖从任务启动到结果展示的全过程		

表 B-4.2 误检检出功能测试结果记录表（对应测试项 4.6.4.2.1）

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
误检检出流程功能测试	验证误检检出的完整业务流程是否功能完备、操作正确且运行稳定，覆盖从任务启动到结果展示的全过程		

表 B-4.3 误检检出率测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.2.2)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
运行误检评估算法	能否正常运行误检评估算法并成功生成可视化图像、图像级评估结果文字描述、目标级评估结果表格文件		
误检评估查询界面	能否正确启动单张叶片缺陷查询界面，系统无卡顿、错误		
误检评估叶片选择	能否正确选择需要进行误检检出的叶片编号，选择时系统无卡顿、错误		
误检评估可视化	能否在可视化界面正确显示误检检出图片及相关的统计信息		
误检检出率	误检检出率 $\geq 95\%$		

表 B-4.4 知识图谱构建测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.3.1)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
已有知识数据可视化结果	可视化结果是否与所读取的本地知识相匹配		
新增知识数据可视化结果	可视化结果是否与知识图谱推理模块得到的新增知识相匹配		

表 B-4.5 知识图谱推理测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.3.2)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
加载缺陷数据	缺陷数据是否能正常加载		
知识图谱推理结果	是否能正常得到缺陷成因的推理结果		

表 B-4.6 数据管控功能测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.4.1)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
读入缺陷检测结果	能否在综合报告的“缺陷信息”表中成功显示缺陷类型、置信度、缺陷位置、缺陷尺寸信息		
缺陷评价	能否在综合报告的“缺陷信息”表中成功显示每个缺陷的严重程度结果		

表 B-4.7 二维缺陷信息评价测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.4.2)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
读入缺陷检测结果	能否在综合报告的“缺陷信息”表中成功显示缺陷类型、置信度、缺陷位置、缺陷尺寸信息		
缺陷评价	能否在综合报告的“缺陷信息”表中成功显示每个缺陷的严重程度结果		

表 B-4.8 尺寸合规性评价测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.4.3)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
读入数字孪生检测结果	能否在综合报告的“尺寸合规性”表中成功显示检测点、测量值、最大极限尺寸、最小极限尺寸		
尺寸合规性评价	能否在综合报告的“尺寸合规性”表中成功显示是否合格的结果		

表 B-4.9 整体偏差评价测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.4.4)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
读入数字孪生检测结果	能否在综合报告的“整体偏差”表中成功显示最大误差、最小误差、平均误差数据		
尺寸合规性评价	能否在综合报告的“整体偏差”表中成功显示整体偏差等级结果		

表 B-4.10 缺陷综合评价测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.4.5)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
缺陷综合评价	能否在综合报告的“状态总览”表格中输出当前状态结果		

表 B-4.11 缺陷描述测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.4.6)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
缺陷描述	是否能在缺陷三维分析与溯源平台界面显示缺陷描述信息, 包括缺陷数量、最大缺陷尺寸、严重程度统计、尺寸合规性、整体偏差等级和当前状态		

表 B-4.12 综合分析报告生成测试结果记录表 (对应测试项 4.6.4.4.7)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
综合分析报告封面	是否能显示报告封面信息，包含项目名称、型号规格、测试单位、测试地点、检测项目和测试日期		
公司简介	是否能显示公司简介		
应用报告	是否能显示应用报告，包括标注依据、相关参数、模型验证、软件验证信息		
检测报告	是否能显示检测报告，包括状态总览、缺陷信息、尺寸合规性、整体偏差		

表 B-5.1 数据存储功能测试结果记录表 (对应测试项 4.6.5.1.1)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
NAS 连接配置检查	能否成功映射		
拍摄结果自动存储功能测试	是否包含本次拍摄生成的所有图像文件		
检测结果自动存储功能测试	是否将此次检测结构化检测结果正确写入 MySQL 数据库		

表 B-5.2 数据管控功能测试结果记录表 (对应测试项 4.6.5.1.2)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
统计时间筛选功能测试 a	是否支持选定时间范围，以及查看统计信息		
Top 缺陷排序功能测试	是否更新且正常展示柱状图以及统计表		
过检数据统计功能测试	是否更新且正常展示图表信息		
检测看板功能测试	是否更新且正常展示数量信息		
产品及良品趋势统计功能测试	是否更新且正常展示产品及良品折线趋势图		
按日期的 ok/ng 率统计功能测试	是否更新且正常展示统计柱状图		
叶片检测数量功能测试	是否更新且正常展示叶片数量折线图及模型		
叶片检测数量统计功能测试	是否更新且正常展示此时间范围内的各类叶片检测数量折线图		
检测效率统计功能测试	是否更新且正常展示此时间范围内的检测效率信息		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

统计时间筛选功能测试 b	检查系统是否支持在“时间筛选”模块中选定时间范围，及是否更新所选择时间范围的统计信息		
按日期的检测次数统计功能测试	检查“按日期的检测次数统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的各天的检测次数柱状图		
缺陷统计功能测试	检查”缺陷统计模块“是否更新且正常展示此时间范围内的各类缺陷数量柱状图		
Top 缺陷排序功能测试	检查“Top 缺陷排序模块”是否更新且正常展示此时间范围内的各类缺陷数量统计排序柱状图		
日期趋势统计功能测试	检查“日期趋势统计模块”是否更新且正常展示此时间范围内的各类缺陷数量以及总缺陷数量日期趋势图表		

表 B-5.3 成像功能管控测试结果记录表 (对应测试项 4.6.5.2.1)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
连接相机	查看软件界面光源、运控卡和相机指示灯是否都是绿色		
硬件设备初始化	观察主界面初始化指示灯是否变为绿色		
运行设备时相机是否正确拍摄	是否按照预设程序拍照，主界面拍摄指示灯是否为红色。拍照结束后在指定的文件夹中是否存在新拍摄的叶片图像，主界面拍摄指示灯是否为绿色		
查看拍摄结果	查看对应文件夹中拍摄图片是否正确存储，照片质量是否合格		

表 B-5.4 上下料功能管控测试结果记录表 (对应测试项 4.6.5.2.2)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
通信连接配置检查	检查上下料控制软件是否支持通过网口与机械臂控制器建立稳定通信连接		
网络参数配置检查	检查软件是否提供网络参数配置界面		
初始化功能测试	机械臂是否能够准确返回至预设的初始位置，并且“初始化完成指示灯”由红色变为绿色		
自动上料功能测试	机械臂是否能够按照预设流程完成动作，并且“上料指示灯”和“运行中指示灯”由红色变为绿色		

表 B-5.5 三维质量分析及综合评价测试结果记录表 (对应测试项 4.6.5.2.3)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
批次信息功能测试	是否支持在“批次信息”模块中查看并选择现有叶片名称列表		
点云对比功能测试	是否支持将当前检测叶片的三维点云数据与标准件点云进行可视化比对，并输出精度偏差数值		
误差分析功能测试	检查“误差分析”模块是否能正确显示当前选中叶片名称，展示其最大/最小/平均误差值，并根据预设阈值判断该叶片是否合格		
缺陷描述功能测试	检查系统是否支持生成缺陷描述文本，并能一键生成包含缺陷位置、尺寸、成因建议等内容的“综合分析报告”		
点云数据展示功能测试	检查“点云数据”模块是否能实时加载并显示正在检测的叶片三维数据图，包括距离测量图以及色温图		
检测点信息功能测试	检查“检测点信息”面板是否能准确显示每个检测点的序号、实测值、极值范围，并标注该点是否超出公差范围		
时序数据图功能测试	检查“时序数据图”是否能展示叶片检测过程中的关键参数变化趋势，如位移、角度、压力等，并支持导出曲线图		
溯源分析功能测试	检查“溯源分析”模块是否支持：生成结构化综合报告；浏览关联缺陷的知识图谱；简述缺陷产生的工艺或设备原因；展示叶片加工全流程及各工位状态		
生产线流程异常统计功能测试	检查系统是否能记录并展示每个叶片在各加工工序所耗时间，并统计异常发生频次、工位分布、影响程度，支持图表可视化		

表 B-5.6 检测模型加载手动测试结果记录表 (对应测试项 4.6.5.2.4)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
进入表面缺陷检测与分析平台	软件是否正确跳转		
选择容器	界面是否能够正确切换容器		
选择深度学习模型	界面是否能够正确切换深度学习模型		
选择程序	界面是否能够正确切换程序		
选择待检测叶片	界面是否能够正确切换叶片		

基于视觉感知的集成化产品表面质量检测管控软件平台测试大纲

执行单次检测	观察任务列表是否添加新的任务, 执行完成后, 状态指示灯是否由红色变为绿色		
执行多次检测	启动的多个任务可以同时开始检测。状态指示灯显示对应任务的检测状态		
查看上一张、下一张	观察图片是否正确切换		
查看检测结果	观察是否正确显示了当前叶片的结果图片和检测信息		
查看总况	观察是否显示当前叶片的结果总况		
查看最近统计	观察是否显示最近检测的缺陷统计信息		

表 B-5.7 检测模型加载自动测试结果记录表 (对应测试项 4.6.5.2.4)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
自动检测手动检测切换	观察界面上选择按钮是否能够正常选择		
运行设备时启动自动检测	观察自动检测框是否显示“正在检测”, 且显示当前叶片的编号		
自动检测结果测试	在结果文件夹中查看自动检测的结果是否成功存储		
自动检测完成自动发送下料信号	观察机械臂是否按照预定轨迹夹取叶片, 是否将叶片放到对应的料盘中		

表 B-5.8 软件基础性能测试结果记录表 (对应测试项 4.6.6)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
响应率测试	计算响应率 $\geq 99\%$		
软件响应时间测试	要求 95%以上样本的响应时间 $\leq 500\text{ms}$		
帧率 (FPS) 测试	要求平均帧率 $\geq 45\text{FPS}$, 且瞬时帧率不低于 30 FPS 的时间占比 $\geq 95\%$		
算法效率测试	要求在标准输入条件下, 算法处理时间 $\leq 200\text{ms}$		
通信连接建立时间测试	要求 95%以上样本的连接建立时间 ≤ 1.5 秒		

表 B-6.1 软件易用性测试结果记录表 (对应测试项 4.6.7)

测试内容	测试指标	测试结果	测试结论
用户界面舒适性	显示界面是否清晰直观、友好、实用		
	文字格式是否统一		
	显示字段是否齐全,列表项字段名称是否跟表单统一		
用户差错防御性	软件是否限制用户的异常输入,包括登录过程、采集过程、时区设置、采集设置、边缘计算设置、转发设置、就地报警设置		
	软件是否对异常输入进行直观提醒		
	软件是否对关键操作(删除、修改等)进行确认提醒		
易操作性	软件是否具备操作手册		
	软件操作是否简洁、易学、符合用户常用习惯		